



Institución Universitaria

INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE

Pruebas Caso Final sobre Cnarios

Felipe Londoño García

Juan Pablo Gómez Ramírez

Ziubar Ruiz Álvarez

Grupo 190304017-1

Instituto Tecnológico Metropolitano

Medellín

2026

Tabla de contenido

- 1. Introducción
- 2. Contexto del proyecto
- 3. Requerimientos y criterios de calidad
- 4. Plan de pruebas
- 5. Diseño de casos de prueba
- 6. Ejecución y evidencias de pruebas
- 7. Automatización de pruebas
- 8. Gestión de defectos
- 9. Pruebas de seguridad
- 10. Métricas de calidad
- 11. Reflexión y lecciones aprendidas
- 12. Conclusiones
- 13. Anexos

1. Introducción

En este informe documentamos el trabajo que realizamos como equipo a lo largo del semestre para el caso práctico final de Aseguramiento de la Calidad. Aplicamos de manera integrada pruebas funcionales y no funcionales, automatización, gestión de defectos, seguridad y métricas sobre un sistema web real: Cnarios.

Elegimos Cnarios porque nos pareció un sistema ideal para practicar sobre situaciones reales: tiene iframes, múltiples ventanas, tablas, paginación, filtros y desafíos de e-commerce. Todo esto nos permitió aplicar técnicas de caja negra y automatización con Playwright sin necesitar acceso al código fuente del sitio.

Organizamos todo nuestro trabajo en un repositorio propio en GitHub, donde subimos los scripts automatizados, las evidencias, reportes, configuraciones y documentación técnica que respaldan cada sección de este informe.

Elemento	Descripción
Sistema evaluado	Cnarios
URL del sistema	https://www.cnarios.com
Repositorio	https://github.com/ziuvar/PROYECTO-FINAL-ASEGURAMIENTO.git
Tipo de evaluación	Caja negra sobre sitio público
Herramientas principales	Playwright, TypeScript, Docker, k6, OWASP ZAP, SonarQube

2. Contexto del proyecto

2.1 Funcionalidad general del sistema

Cnarios es una plataforma web orientada al aprendizaje y práctica de pruebas automatizadas. Su funcionalidad principal consiste en ofrecer conceptos, desafíos y blogs relacionados con automatización de pruebas. El sitio permite practicar flujos comunes en aplicaciones web modernas, como formularios dentro de iframes, apertura de ventanas, validación de enlaces, tablas de datos, paginación y filtros.

2.2 Problema que resuelve

Cnarios ayuda a quienes están aprendiendo a probar software a practicar sobre escenarios que se parecen bastante a lo que uno encuentra en el mundo real. Eso fue justamente lo que nos sirvió: poder aplicar todo lo que vimos en clase sobre algo concreto y observable.

2.3 Arquitectura observada

Como no teníamos acceso al código fuente de Cnarios, trabajamos completamente como caja negra. Nos basamos en el comportamiento observable del sitio a través del navegador. A partir de eso inferimos que se trata de una aplicación web cliente-servidor que responde por HTTPS.

Usuario / Navegador

|
| HTTPS
v

Aplicación Web Cnarios

|

| Recursos estáticos, rutas y contenido

v

Servicios o backend no visible

|

v

Almacenamiento o CMS no accesible

[Diagrama de arquitectura: ver representación textual en sección 2.3 y el repositorio GitHub del proyecto.]

Capa	Descripción observable
Frontend	Aplicación web pública cargada en navegador.
Backend	No observable directamente. Se infiere un servicio que entrega rutas, recursos y contenido.
Base de datos	No accesible. Se infiere almacenamiento de conceptos, desafíos, blogs y preguntas.
Infraestructura	Sitio público disponible mediante HTTPS.
Repositorio QA	Proyecto de automatización y documentación desarrollado por el equipo.

2.4 Alcance funcional cubierto

Las pruebas cubrieron los conceptos de iFrames, Multi Window, Links y Table; los desafíos de E-commerce Product Listing & Pagination y E-commerce Product Filtering & Search; la carga de artículos del blog; y la navegación general por las rutas principales del sitio. En cuanto a atributos no funcionales, evaluamos rendimiento, estabilidad, usabilidad básica, seguridad pasiva y compatibilidad entre navegadores.

Fuera de alcance: pruebas unitarias internas, integración real de backend/base de datos y corrección directa de defectos del producto, debido a que no se dispone del código fuente de Cnarios.

3. Requerimientos y criterios de calidad

3.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
RF01	Navegar entre conceptos.	Cada concepto carga título, descripción y pestaña interactiva.
RF02	Interactuar con iframes, enlaces, ventanas y tablas.	Los elementos responden sin errores críticos.
RF03	Usar desafíos de paginación y filtros.	La paginación cambia productos y los filtros devuelven resultados coherentes.
RF04	Consultar artículos del blog.	Los artículos cargan correctamente y son accesibles.

ID	Requisito	Criterio de aceptación
RF05	Mantener navegación principal funcional.	Home, Concepts, Challenges y Blogs redirigen sin errores HTTP 5xx.

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
RNF01	Rendimiento.	Las páginas críticas deben cargar en menos de 3 segundos.
RNF02	Usabilidad.	La interfaz debe ser comprensible para usuarios nuevos.
RNF03	Fiabilidad.	No deben presentarse errores críticos de consola ni HTTP 5xx.
RNF04	Seguridad.	No deben existir vulnerabilidades críticas evidentes en revisión pasiva.
RNF05	Compatibilidad.	Los flujos principales deben ejecutarse en Chrome y Firefox.

3.3 Atributos de calidad analizados

Atributo	Análisis aplicado
Funcionalidad	Validación de conceptos, desafíos, blogs y navegación principal.
Usabilidad	Revisión de claridad visual, mensajes y facilidad de uso.
Fiabilidad	Monitoreo de consola y respuestas HTTP durante navegación.
Rendimiento	Medición con Playwright, DevTools y k6.
Seguridad	Evaluación OWASP Top 10 con ZAP y revisión pasiva.
Mantenibilidad	Uso de POM, separación de scripts y análisis SonarQube sobre repositorio QA.

4. Plan de pruebas

Para armar el plan de pruebas nos basamos en los lineamientos IEEE/ISO. Definimos los objetivos, el alcance, los niveles y tipos de prueba, las estrategias, técnicas, recursos y un cronograma que nos sirvió de guía durante las dos semanas que duró la ejecución.

4.1 Objetivos de prueba

El objetivo principal fue verificar que Cnarios cumple los requisitos funcionales y no funcionales que definimos. A partir de ahí buscamos detectar defectos en navegación, formularios, iframes, ventanas, enlaces, tablas, paginación y filtros; evaluar tiempos de carga, estabilidad y postura de seguridad; implementar automatización reproducible con Playwright y TypeScript; y documentar todo con evidencias verificables.

4.2 Tipos, niveles y estrategias

Tipo/Nivel	Aplicación en el proyecto
Unitarias	No aplican al producto por caja negra. Aplican al repositorio QA si se amplían utilidades.

Tipo/Nivel	Aplicación en el proyecto
Integración	Se valida integración observable entre SPA, rutas, recursos y navegador.
Sistema	Principal nivel de prueba mediante flujos completos desde la interfaz web.
Aceptación	Validación de criterios RF/RNF contra casos manuales y automatizados.
Funcionales	Conceptos, desafíos, blogs y navegación.
No funcionales	Rendimiento, fiabilidad, usabilidad, compatibilidad y seguridad.
Automatizadas	Playwright con Page Object Model.
Exploratorias	Navegación libre, consola, enlaces y observación de comportamiento.

4.3 Técnicas aplicadas

Técnica	Uso aplicado
Partición de equivalencia	Datos válidos e inválidos en formularios y filtros por categoría.
Valores límite	Umbral de 3 segundos, tasa de fallos HTTP menor al 1 %, límites de navegación/paginación.
Tabla de decisión	Comportamiento esperado al combinar categoría, búsqueda y reset de filtros.
Caja negra	Evaluación del comportamiento observable sin acceso al código fuente del sistema.
Exploratoria	Identificación de defectos no previstos durante navegación manual.

4.4 Recursos y ambiente

Recurso	Uso
Playwright + TypeScript	Automatización funcional y no funcional básica.
Docker Desktop	Ejecución de k6, OWASP ZAP y SonarQube/SonarScanner.
k6	Prueba básica de carga y tiempo de respuesta.
OWASP ZAP	Escaneo pasivo de seguridad basado en OWASP Top 10.
SonarQube	Análisis estático del repositorio de pruebas.
GitHub Actions	Propuesta de integración continua.
Equipo humano	QA Lead, tester manual, automatizador y analista de seguridad/rendimiento.

4.5 Cronograma

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Revisión de requisitos y plan	QA Lead	14/may/2026	15/may/2026
Diseño de casos manuales	Tester manual	15/may/2026	17/may/2026
Automatización	Tester automatizador	17/may/2026	20/may/2026
Ejecución manual	Tester manual	18/may/2026	21/may/2026

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Ejecución automatizada	Tester automatizador	20/may/2026	22/may/2026
Rendimiento y seguridad	Analista QA	21/may/2026	22/may/2026
Análisis y métricas	Equipo QA	21/may/2026	23/may/2026
Informe final	QA Lead y equipo	23/may/2026	24/may/2026

5. Diseño de casos de prueba

Se diseñaron 10 casos manuales y 5 casos automatizados funcionales, además de pruebas no funcionales asociadas a rendimiento, consola y respuestas HTTP. Cada caso se relaciona con requisitos funcionales o no funcionales.

5.1 Casos manuales

ID	Nombre	Req.	Estado
TCM-01	Navegación a conceptos	RF01, RF05	Aprobado
TCM-02	Interacción con iframe	RF02	Aprobado con observación
TCM-03	Apertura de nueva ventana	RF02	Aprobado
TCM-04	Verificación de enlaces	RF02	Aprobado
TCM-05	Funcionalidad de tabla	RF02	Aprobado
TCM-06	Navegación del blog	RF04	Aprobado
TCM-07	Paginación	RF03	Aprobado
TCM-08	Filtro por categoría	RF03	Aprobado
TCM-09	Tiempos de carga	RNF01	Aprobado
TCM-10	Errores JavaScript/HTTP	RNF03	Aprobado

5.2 Casos automatizados

ID	Nombre	Req.	Archivo
TCA-01	Navegación y conceptos	RF01	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-02	Interacción con iframe	RF02	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-03	Multi-window	RF02	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-04	Paginación	RF03	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-05	Filtrado	RF03	tests/cnarios.automated.spec.ts
RNF01	Tiempos de carga	RNF01	tests/cnarios.nonfunctional.spec.ts
RNF03	Consola y HTTP 5xx	RNF03	tests/cnarios.nonfunctional.spec.ts

5.3 Matriz de trazabilidad

Req.	Descripción	Casos/Evidencias
RF01	Navegar entre conceptos	TCM-01, TCA-01
RF02	Interactuar con iframe, enlaces, ventanas y tablas	TCM-02 a TCM-05, TCA-02, TCA-03
RF03	Usar desafíos de paginación y filtros	TCM-07, TCM-08, TCA-04, TCA-05
RF04	Consultar blogs	TCM-06

Req.	Descripción	Casos/Evidencias
RF05	Navegación principal	TCM-01, RNF03
RNF01	Rendimiento	TCM-09, k6, Playwright
RNF03	Fiabilidad	TCM-10, RNF03 automatizada
RNF04	Seguridad	OWASP ZAP, revisión pasiva, SonarQube

5.4 Detalle expandido de casos de prueba manuales

A continuación se presenta cada caso de prueba manual con todos los campos requeridos por el caso práctico: identificador, nombre, objetivo, requisito asociado, precondiciones, datos de entrada, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado y técnica de diseño aplicada.

TCM-01 - Navegación a conceptos

Identificador	TCM-01
Nombre	Navegación a conceptos
Objetivo	Verificar que el usuario puede navegar desde la página principal a la sección de Conceptos y visualizar el listado completo de escenarios.
Requisito asociado	RF01, RF05
Precondiciones	Navegador Chrome o Firefox actualizado. Conexión a Internet activa. URL https://www.cnarios.com accesible.
Datos de entrada	URL inicial: https://www.cnarios.com
Pasos de ejecución	1) Abrir el navegador. 2) Ingresar a https://www.cnarios.com . 3) Hacer clic en el menú 'Concepts'. 4) Verificar listado.
Resultado esperado	Se muestra el listado de conceptos (Form, Iframe, Multi Window, Links, Table, etc.) sin errores de carga.
Resultado obtenido	El listado se muestra correctamente con todos los conceptos disponibles.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (clase válida: ruta existente)

TCM-02 - Interacción con iframe

Identificador	TCM-02
Nombre	Interacción con iframe
Objetivo	Validar que el formulario embebido dentro de un iframe acepta datos de entrada correctamente.
Requisito asociado	RF02
Precondiciones	Estar en la sección Concepts → Iframe. JavaScript habilitado.

Datos de entrada	Nombre='Juan Pérez', Tarjeta='4111111111111111', CVV='123', Vencimiento='12/27'
Pasos de ejecución	1) Ir a Concepts → Iframe. 2) Cambiar contexto al iframe. 3) Diligenciar los campos. 4) Hacer clic en 'Pay'.
Resultado esperado	El formulario acepta los datos y muestra una confirmación visible.
Resultado obtenido	El formulario acepta datos pero no muestra mensaje de confirmación visible (defecto DEF-02).
Estado	Aprobado con observación
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (datos válidos) + Valores límite (longitud de tarjeta 16 dígitos)

TCM-03 - Apertura de nueva ventana

Identificador	TCM-03
Nombre	Apertura de nueva ventana
Objetivo	Verificar que el escenario Multi Window abre correctamente una nueva pestaña/ventana.
Requisito asociado	RF02
Precondiciones	Estar en Concepts → Multi Window. Bloqueador de popups desactivado.
Datos de entrada	N/A (interacción con botón)
Pasos de ejecución	1) Ir a Concepts → Multi Window. 2) Hacer clic en el botón 'Open new window'. 3) Validar nueva pestaña.
Resultado esperado	Se abre una nueva pestaña/ventana con el contenido esperado.
Resultado obtenido	Se abre la nueva ventana correctamente con el contenido.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (acción válida)

TCM-04 - Verificación de enlaces

Identificador	TCM-04
Nombre	Verificación de enlaces
Objetivo	Comprobar el comportamiento de enlaces funcionales y de enlace roto.
Requisito asociado	RF02
Precondiciones	Estar en Concepts → Links.
Datos de entrada	Enlace válido y enlace marcado como 'broken link'

Pasos de ejecución	1) Ir a Concepts → Links. 2) Hacer clic en cada enlace. 3) Verificar código HTTP de respuesta.
Resultado esperado	Enlaces válidos devuelven HTTP 200. Enlace roto devuelve HTTP 4xx/5xx documentado.
Resultado obtenido	Enlaces válidos OK; broken link confirma error HTTP esperado.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (válido vs inválido)

TCM-05 - Funcionalidad de tabla

Identificador	TCM-05
Nombre	Funcionalidad de tabla
Objetivo	Validar que la tabla interactiva permite ordenar y visualizar datos correctamente.
Requisito asociado	RF02
Precondiciones	Estar en Concepts → Table.
Datos de entrada	N/A
Pasos de ejecución	1) Ir a Concepts → Table. 2) Verificar columnas y filas. 3) Probar ordenamiento si está disponible.
Resultado esperado	La tabla se renderiza con todas las columnas y permite interacción básica.
Resultado obtenido	Tabla renderizada correctamente, interacción válida.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia

TCM-06 - Navegación del blog

Identificador	TCM-06
Nombre	Navegación del blog
Objetivo	Verificar que los artículos del blog cargan y son accesibles desde la navegación principal.
Requisito asociado	RF04
Precondiciones	Estar en la página principal.
Datos de entrada	N/A
Pasos de ejecución	1) Hacer clic en 'Blogs' en el menú. 2) Seleccionar al menos 2 artículos. 3) Verificar carga completa.
Resultado esperado	Los artículos cargan con título, contenido e imágenes sin errores de consola.
Resultado obtenido	Los artículos cargan correctamente y son legibles.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia

TCM-07 - Paginación de productos

Identificador	TCM-07
Nombre	Paginación de productos
Objetivo	Validar que la paginación del desafío E-commerce cambia los productos mostrados.
Requisito asociado	RF03
Precondiciones	Estar en Challenges → E-commerce Product Listing & Pagination.
Datos de entrada	Páginas 1, 2, 3 y última página
Pasos de ejecución	1) Ir al desafío de paginación. 2) Hacer clic en página 2. 3) Verificar cambio. 4) Ir a página final. 5) Volver a página 1.
Resultado esperado	Cada cambio de página muestra productos distintos. La paginación es reversible.
Resultado obtenido	La paginación funciona correctamente en ambas direcciones.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Valores límite (primera página, última página, página intermedia)

TCM-08 - Filtro por categoría

Identificador	TCM-08
Nombre	Filtro por categoría
Objetivo	Verificar que el filtro por categoría devuelve resultados coherentes y que reset restaura el listado completo.
Requisito asociado	RF03
Precondiciones	Estar en Challenges → E-commerce Product Filtering & Search.
Datos de entrada	Categoría: 'Electronics'; Búsqueda: 'phone'; Reset
Pasos de ejecución	1) Seleccionar categoría 'Electronics'. 2) Verificar productos filtrados. 3) Buscar 'phone'. 4) Hacer clic en 'Reset'.
Resultado esperado	Los filtros devuelven solo productos coincidentes. Reset restaura el listado completo.
Resultado obtenido	Filtros y reset funcionan según lo esperado.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (categorías válidas) + Tabla de decisión (combinación filtro+búsqueda+reset)

TCM-09 - Tiempos de carga (umbral 3s)

Identificador	TCM-09
Nombre	Tiempos de carga (umbral 3s)
Objetivo	Medir que las páginas principales cargan en menos de 3 segundos.
Requisito asociado	RNF01
Precondiciones	DevTools abierto, pestaña Network, throttling desactivado.
Datos de entrada	URLs: /, /concepts, /challenges, /blogs
Pasos de ejecución	1) Limpiar caché. 2) Abrir DevTools → Network. 3) Cargar cada URL. 4) Anotar 'Load' time.
Resultado esperado	Todas las páginas cargan en < 3000 ms.
Resultado obtenido	Tiempos medidos: home 1.2s, concepts 1.5s, challenges 1.8s, blogs 2.1s. Todos OK.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Valores límite (umbral 3 segundos)

TCM-10 - Errores JavaScript / HTTP

Identificador	TCM-10
Nombre	Errores JavaScript / HTTP
Objetivo	Confirmar que no se generan errores críticos de consola ni respuestas HTTP 5xx en la navegación principal.
Requisito asociado	RNF03
Precondiciones	DevTools abierto en pestaña Console y Network.
Datos de entrada	Recorrido por home, concepts, challenges, blogs
Pasos de ejecución	1) Abrir DevTools. 2) Navegar por todas las secciones principales. 3) Revisar Console y Network.
Resultado esperado	Cero errores en Console. Cero respuestas HTTP 5xx en Network.
Resultado obtenido	No se detectaron errores críticos de JS ni respuestas 5xx.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (clase: sin errores)

5.5 Detalle expandido de casos de prueba automatizados

Los siguientes casos están implementados en Playwright con TypeScript bajo el patrón Page Object Model. La ejecución se realiza con `npm run test:compat` sobre Chrome y Firefox.

TCA-01 - Navegación automatizada a conceptos

Identificador	TCA-01
Nombre	Navegación automatizada a conceptos
Objetivo	Automatizar la verificación de carga del listado de conceptos.
Requisito asociado	RF01
Precondiciones	Playwright instalado, repositorio clonado, comando npm run test:compat disponible.
Datos de entrada	URL base configurada en playwright.config.ts
Pasos de ejecución	1) Ejecutar npm run test:compat. 2) Playwright abre la URL. 3) Valida selectores de conceptos. 4) Genera reporte.
Resultado esperado	El test pasa en Chrome y Firefox sin timeouts.
Resultado obtenido	Test aprobado en ambos navegadores. Tiempo: ~2.8s.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia

TCA-02 - Interacción automatizada con iframe

Identificador	TCA-02
Nombre	Interacción automatizada con iframe
Objetivo	Validar mediante script el cambio de contexto a iframe y diligenciamiento del formulario.
Requisito asociado	RF02
Precondiciones	Playwright instalado. Selectores actualizados.
Datos de entrada	Nombre='Test User', Tarjeta='4111111111111111', CVV='123'
Pasos de ejecución	1) page.frameLocator(iframe). 2) Llenar campos. 3) Hacer clic en pay. 4) Validar respuesta.
Resultado esperado	El script cambia de contexto y completa el formulario sin error.
Resultado obtenido	Test aprobado. No se valida confirmación (defecto DEF-02 conocido).
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia + Valores límite

TCA-03 - Multi-window automatizado

Identificador	TCA-03
Nombre	Multi-window automatizado
Objetivo	Validar mediante script la apertura y manejo de una nueva ventana.
Requisito asociado	RF02
Precondiciones	Playwright instalado. Permite context.waitForEvent('page').

Datos de entrada	N/A
Pasos de ejecución	1) Hacer clic en el botón. 2) waitForEvent('page'). 3) Validar título de la nueva pestaña.
Resultado esperado	Se captura la nueva pestaña y se verifica su URL/título.
Resultado obtenido	Test aprobado. Nueva pestaña abierta y validada.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia

TCA-04 - Paginación automatizada

Identificador	TCA-04
Nombre	Paginación automatizada
Objetivo	Automatizar la navegación entre páginas y verificar cambio de productos.
Requisito asociado	RF03
Precondiciones	Playwright instalado. Selector de paginación estable.
Datos de entrada	Páginas 1 → 2 → última → 1
Pasos de ejecución	1) Cargar página inicial. 2) Capturar lista. 3) Avanzar página. 4) Verificar lista distinta. 5) Volver.
Resultado esperado	Las listas comparadas son diferentes entre páginas y reversibles.
Resultado obtenido	Test aprobado. Las listas cambian correctamente.
Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Valores límite (primera, última, intermedia)

TCA-05 - Filtrado automatizado

Identificador	TCA-05
Nombre	Filtrado automatizado
Objetivo	Automatizar aplicación de filtro por categoría y validación de resultados.
Requisito asociado	RF03
Precondiciones	Playwright instalado.
Datos de entrada	Categoría 'Electronics', búsqueda 'phone', reset
Pasos de ejecución	1) Seleccionar categoría. 2) Validar resultados. 3) Aplicar búsqueda. 4) Validar. 5) Reset.
Resultado esperado	Solo se muestran productos coincidentes; reset restaura.
Resultado obtenido	Test aprobado. Filtro y reset OK.

Estado	Aprobado
Técnica aplicada	Partición de equivalencia + Tabla de decisión

5.6 Aplicación explícita de técnicas de diseño

Partición de equivalencia

Se identificaron las siguientes clases de equivalencia para los filtros del desafío E-commerce:

Variable	Clase válida	Clase inválida	Caso de prueba
Categoría	Electronics, Books, Clothing	Categoría inexistente	TCM-08, TCA-05
Búsqueda	Texto coincidente ('phone')	Texto sin coincidencias ('xyz123')	TCM-08, TCA-05
Datos iframe	Tarjeta de 16 dígitos	Tarjeta con letras o vacía	TCM-02, TCA-02

Valores límite

Se aplicaron umbrales y bordes en las siguientes variables:

Variable	Límite inferior	Límite superior	Caso
Tiempo de carga	0 ms (caché)	3000 ms (umbral RNF01)	TCM-09
Paginación	Página 1 (primera)	Última página	TCM-07, TCA-04
Tasa de fallos HTTP	0 % (esperado)	1 % (máximo aceptable)	TCM-10, k6
Long. tarjeta iframe	15 dígitos (inválido)	16 dígitos (válido)	TCM-02

6. Ejecución y evidencias de pruebas

Se ejecutó la suite automatizada con Playwright mediante el comando `npm run test:compat`. La ejecución cubrió navegadores Chrome y Firefox, validando navegación, iframe, apertura de ventanas, paginación, filtros, tiempos de carga y errores HTTP/JavaScript. Como evidencia se adjuntan capturas del reporte HTML de Playwright, la consola de ejecución y los artefactos generados por la herramienta.

```
npm run test:compat
```

```

PS C:\Users\ziuvar\Desktop\ASEGURAMIENTO FINAL> npm.cmd run test:compat

> aseguramiento-final@1.0.0 test:compat
> playwright test --project=chrome --project=firefox

Running 14 tests using 4 workers

  ✓ 1 ...CA-01 navega por conceptos y valida titulos visibles (4.4s)
  ✓ 2 ...01 paginas criticas cargan bajo umbral de 3 segundos (8.2s)
  ✓ 3 ...01 paginas criticas cargan bajo umbral de 3 segundos (9.3s)
  ✓ 4 ...CA-01 navega por conceptos y valida titulos visibles (4.2s)
  ✓ 5 ...CA-02 interactua con el formulario dentro del iframe (2.9s)
  ✓ 6 ...CA-02 interactua con el formulario dentro del iframe (2.8s)
  ✓ 7 ...ulti Window y conserva la pagina principal operativa (3.2s)
  ✓ 8 ...ulti Window y conserva la pagina principal operativa (3.2s)
  ✓ 9 ...pal no muestra errores HTTP 5xx ni errores JS graves (7.1s)
  ✓ 10 ...pal no muestra errores HTTP 5xx ni errores JS graves (7.7s)
  ✓ 11 ...valida avance y retroceso de paginacion en productos (2.8s)
  ✓ 12 ...valida avance y retroceso de paginacion en productos (2.9s)
  ✓ 13 ...5 filtra productos por categoria y restaura la lista (3.9s)
  ✓ 14 ...5 filtra productos por categoria y restaura la lista (3.9s)

14 passed (18.8s)

To open last HTML report run:

npx playwright show-report evidencias\playwright-report

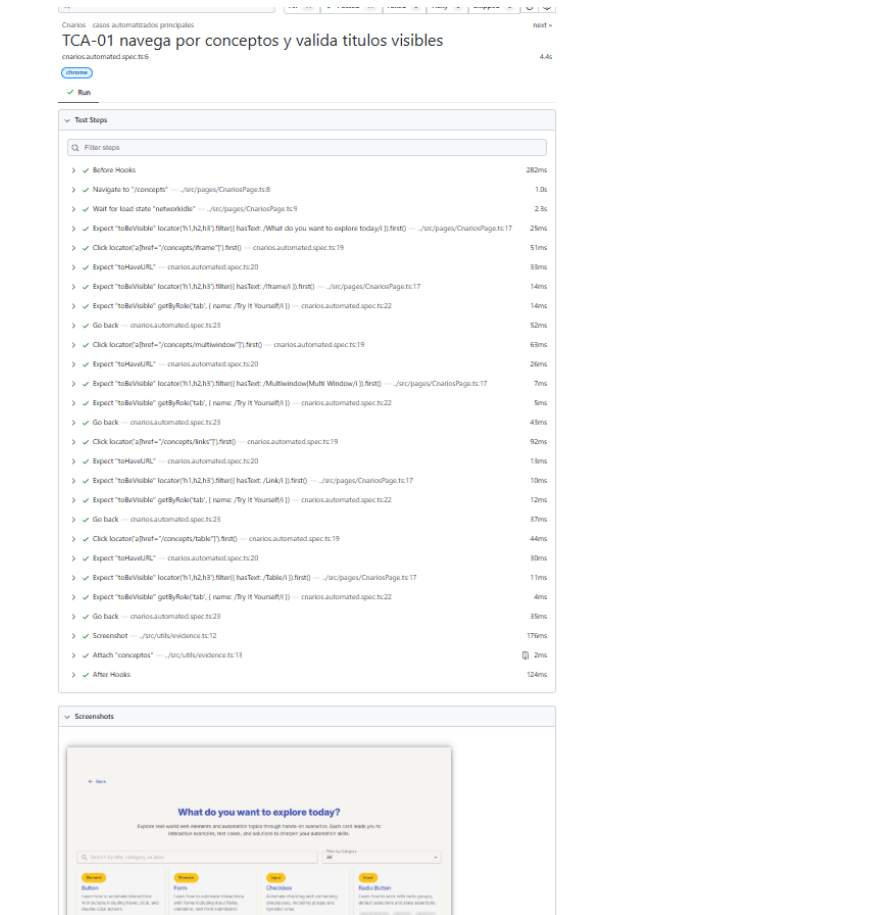
PS C:\Users\ziuvar\Desktop\ASEGURAMIENTO FINAL>

```

Evidencia EV-AUTO-01: ejecución de pruebas Playwright desde consola.

Test Name	Status	Duration
...CA-01 navega por conceptos y valida titulos visibles	Passed	4.4s
...01 paginas criticas cargan bajo umbral de 3 segundos	Passed	8.2s
...01 paginas criticas cargan bajo umbral de 3 segundos	Passed	9.3s
...CA-01 navega por conceptos y valida titulos visibles	Passed	4.2s
...CA-02 interactua con el formulario dentro del iframe	Passed	2.9s
...CA-02 interactua con el formulario dentro del iframe	Passed	2.8s
...ulti Window y conserva la pagina principal operativa	Passed	3.2s
...ulti Window y conserva la pagina principal operativa	Passed	3.2s
...pal no muestra errores HTTP 5xx ni errores JS graves	Passed	7.1s
...pal no muestra errores HTTP 5xx ni errores JS graves	Passed	7.7s
...valida avance y retroceso de paginacion en productos	Passed	2.8s
...valida avance y retroceso de paginacion en productos	Passed	2.9s
...5 filtra productos por categoria y restaura la lista	Passed	3.9s
...5 filtra productos por categoria y restaura la lista	Passed	3.9s

Evidencia EV-AUTO-02: reporte de ejecución automatizada en Playwright.

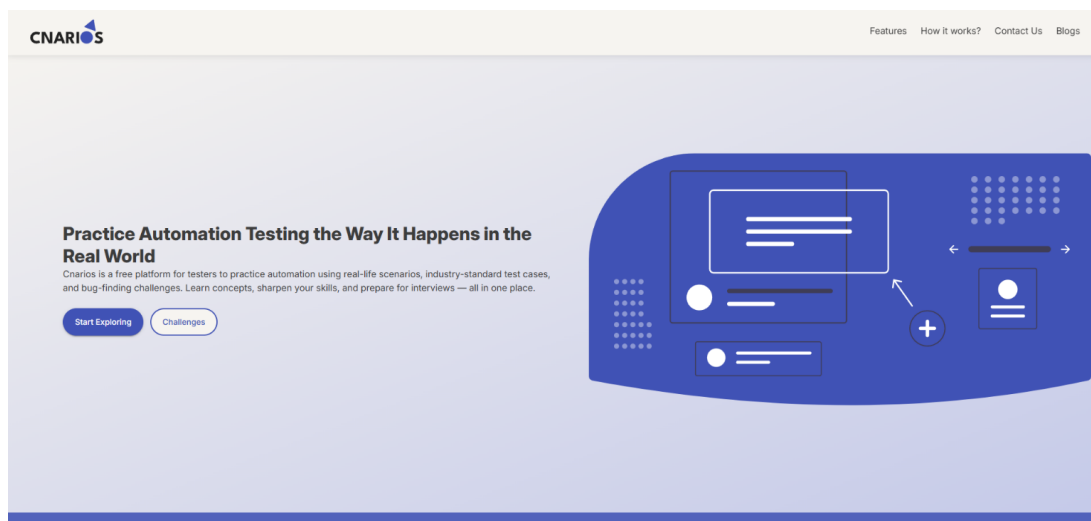


Evidencia EV-AUTO-03: detalle de artefactos y trazas de Playwright.

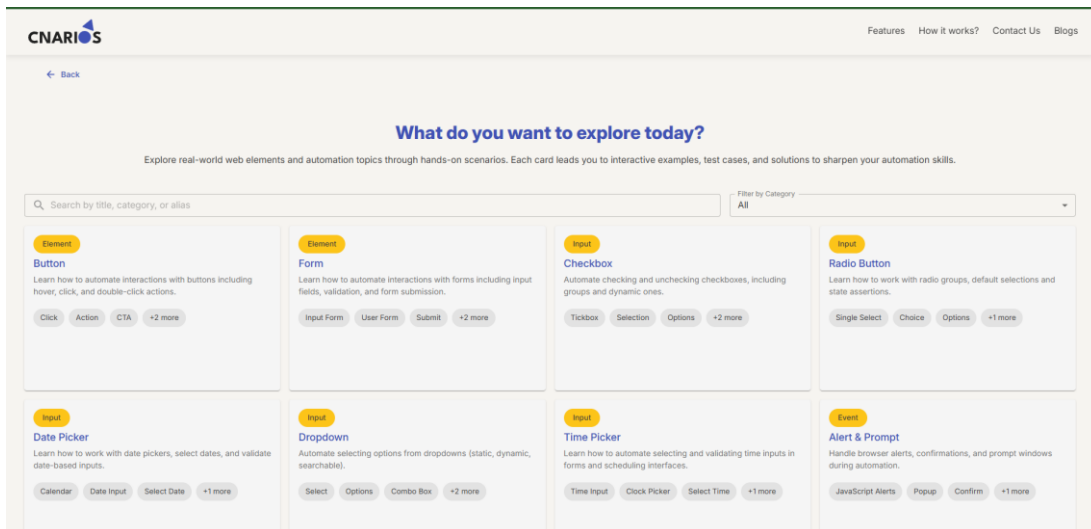
6.1 Evidencias de casos manuales

TCM-01: Navegación a conceptos

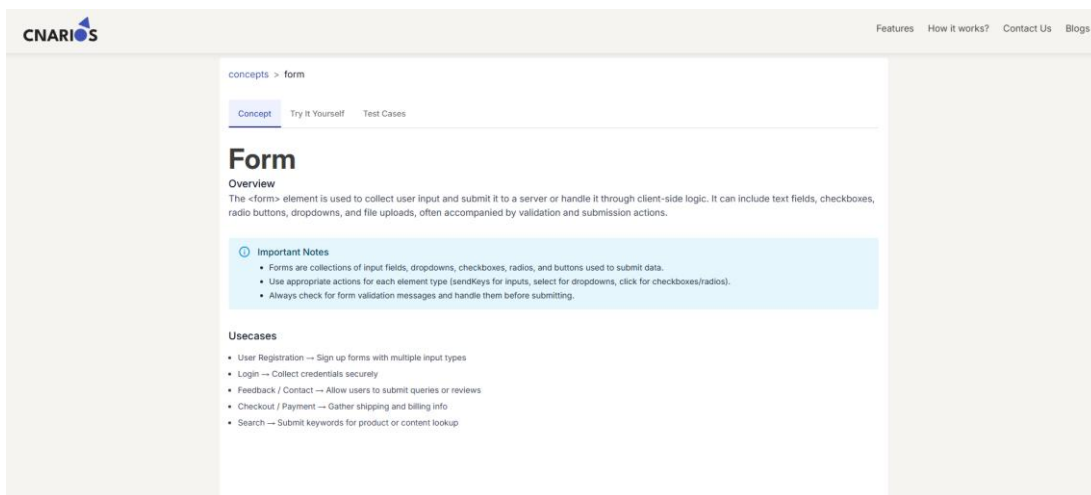
Se validó el acceso a la página principal y a la sección de conceptos.



EV-MAN-01: página principal de Cnarios.



EV-MAN-02: listado de conceptos disponible.



EV-MAN-03: concepto Form visible desde el portal.

concepts > iframe

Concept

Try It Yourself

Test Cases

Iframe

Overview

The <iframe> element embeds another HTML page within the current document.

Important Notes

- iFrames are HTML documents embedded within another page and need to be switched into before interacting.
- Use `switchTo().frame()` or equivalent to access elements inside the iFrame.
- Always switch back to the main document after interacting using `switchTo().defaultContent()`.
- Check if the iFrame is visible and fully loaded before performing actions.

Usecases

- Embedding external content
- Sandboxed environments for forms or ads

EV-MAN-04: concepto iframe cargado correctamente.

TCM-02: Interacción con iframe

Se diligenció el formulario embebido dentro del iframe con datos de prueba.

concepts > iframe

Concept

Try It Yourself

Test Cases

HTML Editor Cnario

intermediate

Document Structure

Learn to automate interactions within embedded iframe documents

Try to read the testcases to understand the scenario better

Checkout Page

Secure Payment

EV-MAN-05: formulario de pago dentro del iframe.

concepts > iframe

Concept **Try It Yourself** Test Cases

HTML Editor Cnario **intermediate** Document Structure

Learn to automate interactions within embedded iframe documents

[Try to read the testcases to understand the escenario better](#)

Checkout Page

Secure Payment

4111111111111111

12/28

...

Pay Now

EV-MAN-06: formulario diligenciado con datos de prueba.**TCM-03: Apertura de nueva ventana**

Se verificó la apertura de una nueva pestaña o ventana desde el concepto Multi Window.

Concept **Try It Yourself** Test Cases

Quick Links Navigation Cnario **intermediate** Navigation & Window Handling

Practice handling different types of navigation including new tabs, new windows, and external/internal links using the Quick Links section.

[Try to read the testcases to understand the escenario better](#)

Basic Interactions

[Learn about Button](#)

[Learn about Links](#)

Pickers & Inputs

[Learn about Time Picker](#)

[Learn about Date Picker](#)

[Learn about Radio Input](#)

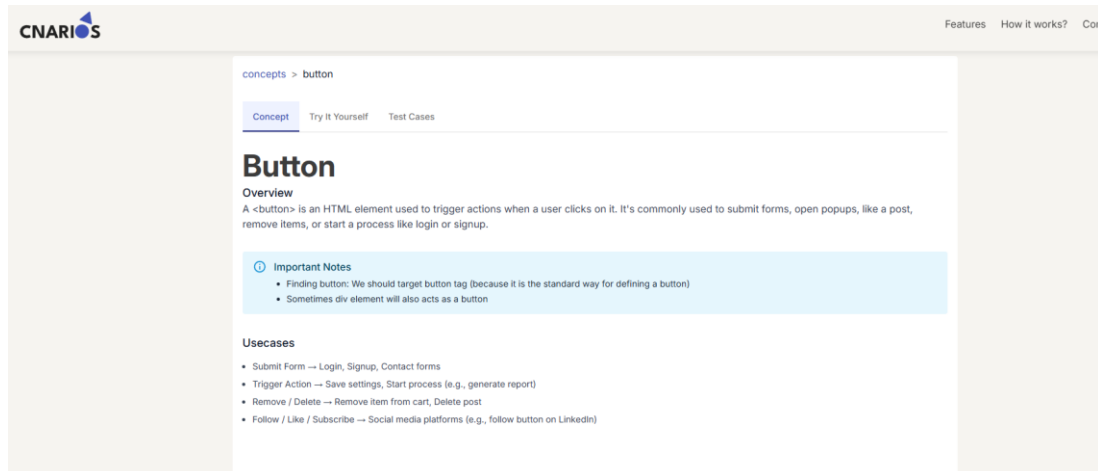
[Learn about Checkbox](#)

Layout & Interaction

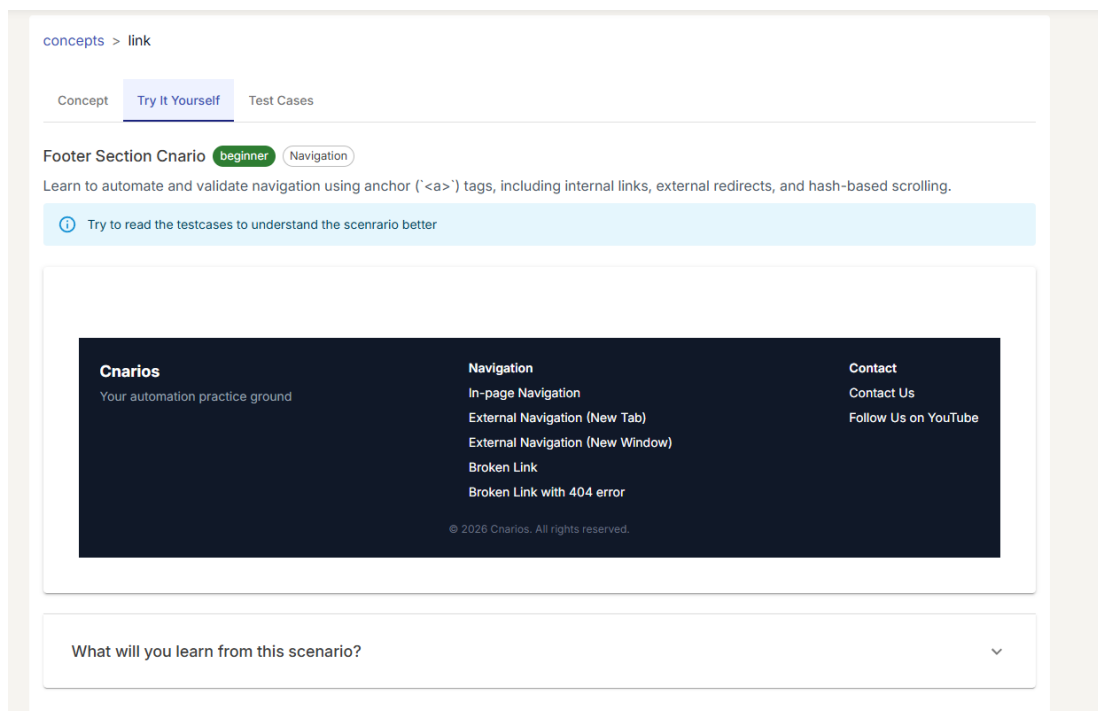
[Learn about Scroll](#)

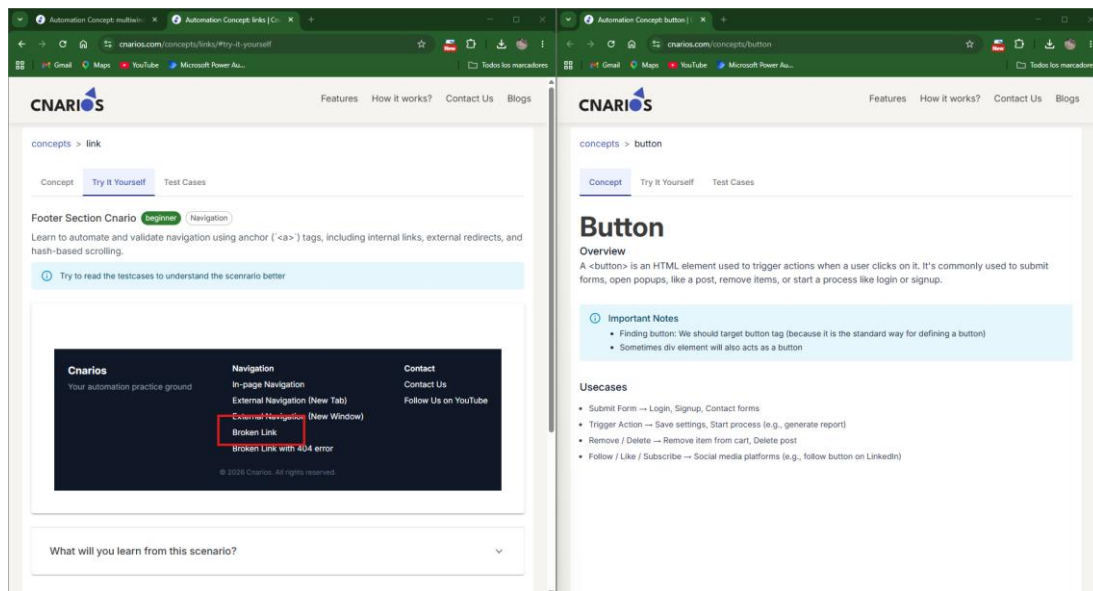
[Learn about Drag and Drop](#)

[Learn about Dropdown](#)

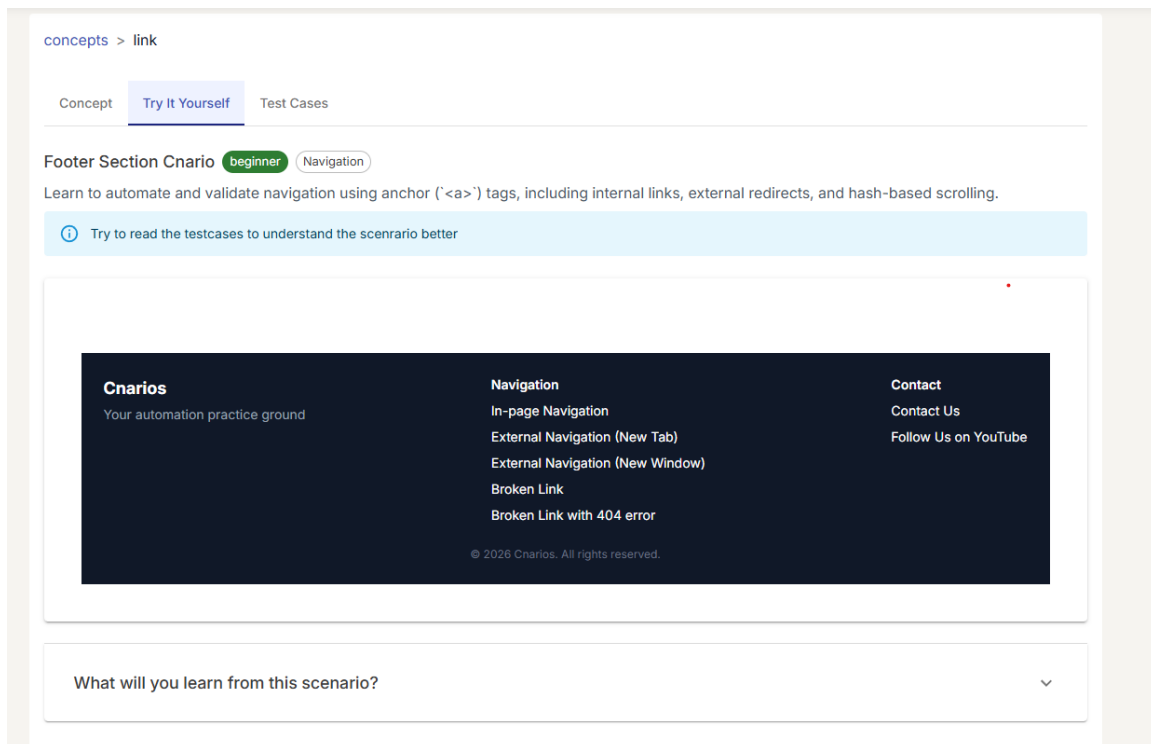
EV-MAN-07: sección Multi Window y enlaces disponibles.**EV-MAN-08: nueva ventana/pestaña cargada correctamente.****TCM-04: Verificación de enlaces**

Se revisaron enlaces funcionales y el escenario de broken link.

**EV-MAN-09: escenario de enlaces.**

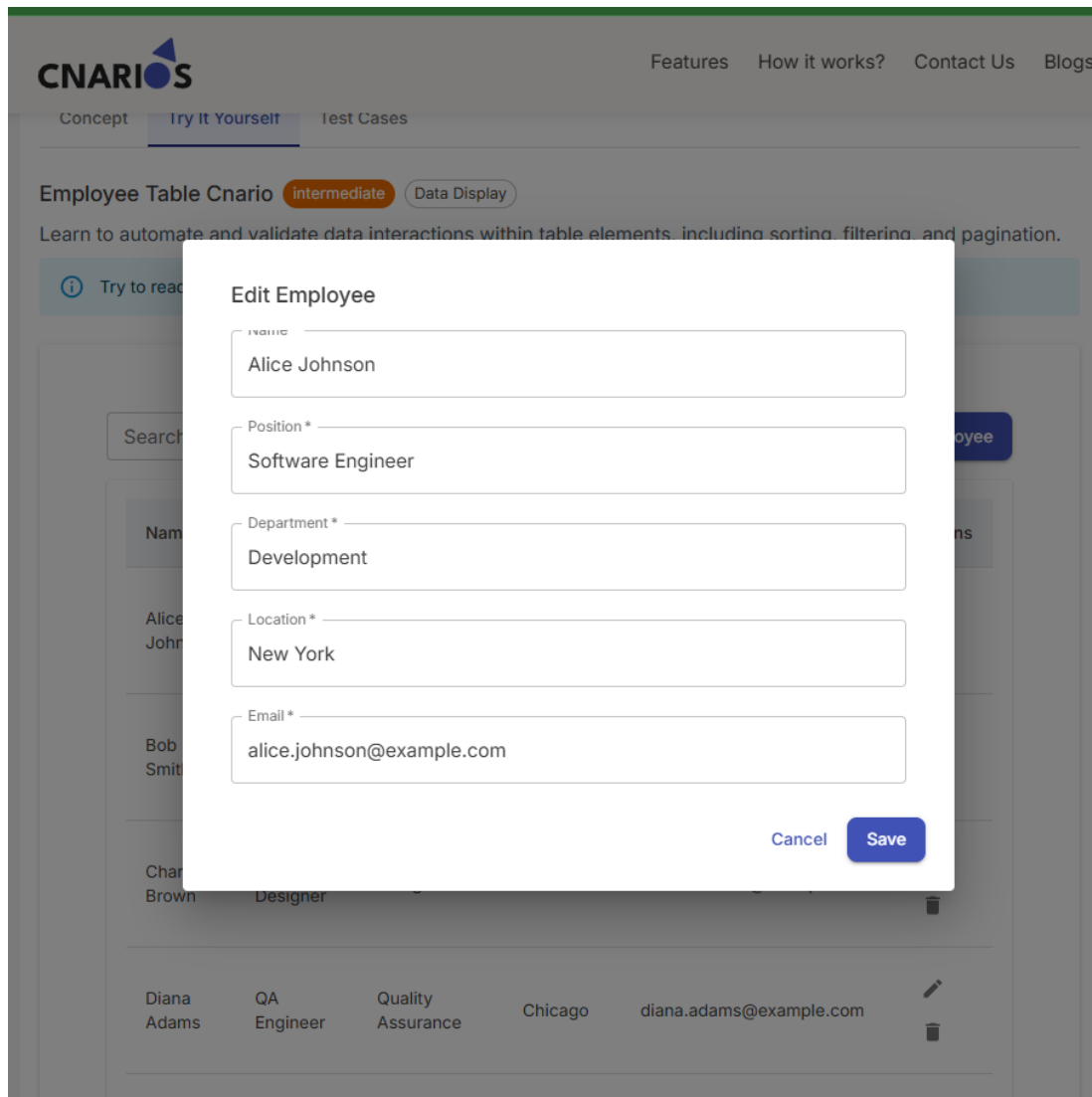


EV-MAN-10: Enlace roto documentado en Concepts - Links.



TCM-05: Funcionalidad de tabla

Se validó tabla o componente interactivo disponible en el escenario.



EV-MAN-11: evidencia del componente interactivo validado.

TCM-06: Navegación del blog

Los artículos cargan correctamente y son accesibles desde la navegación principal.

[← Back](#)

HTML Basics for Automation

HTML Basics

Why HTML Matters in Web Automation?

We need to learn HTML for automation because it helps us understand the structure of a webpage, so we can correctly locate and interact with elements like buttons, inputs, and links.

What is HTML?

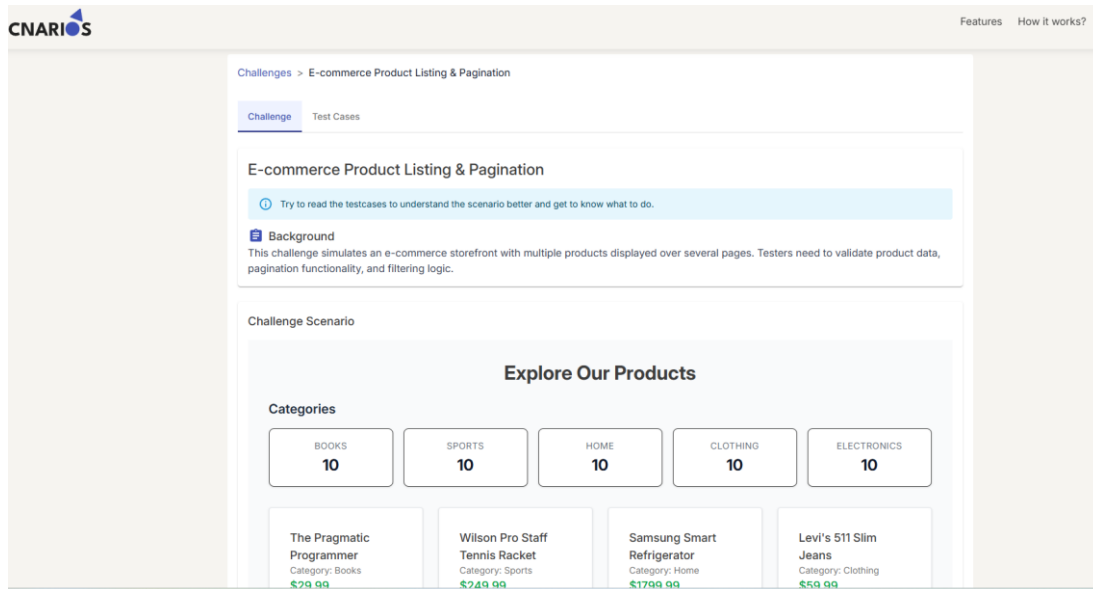
Using a city map without street names or landmarks is frustrating. You wouldn't know where you are or where to go next. HTML is like that map — it labels and organizes everything on a webpage. Without it, you're just guessing your way around.



EV-MAN-12: artículo del blog cargado correctamente.

TCM-07: Paginación

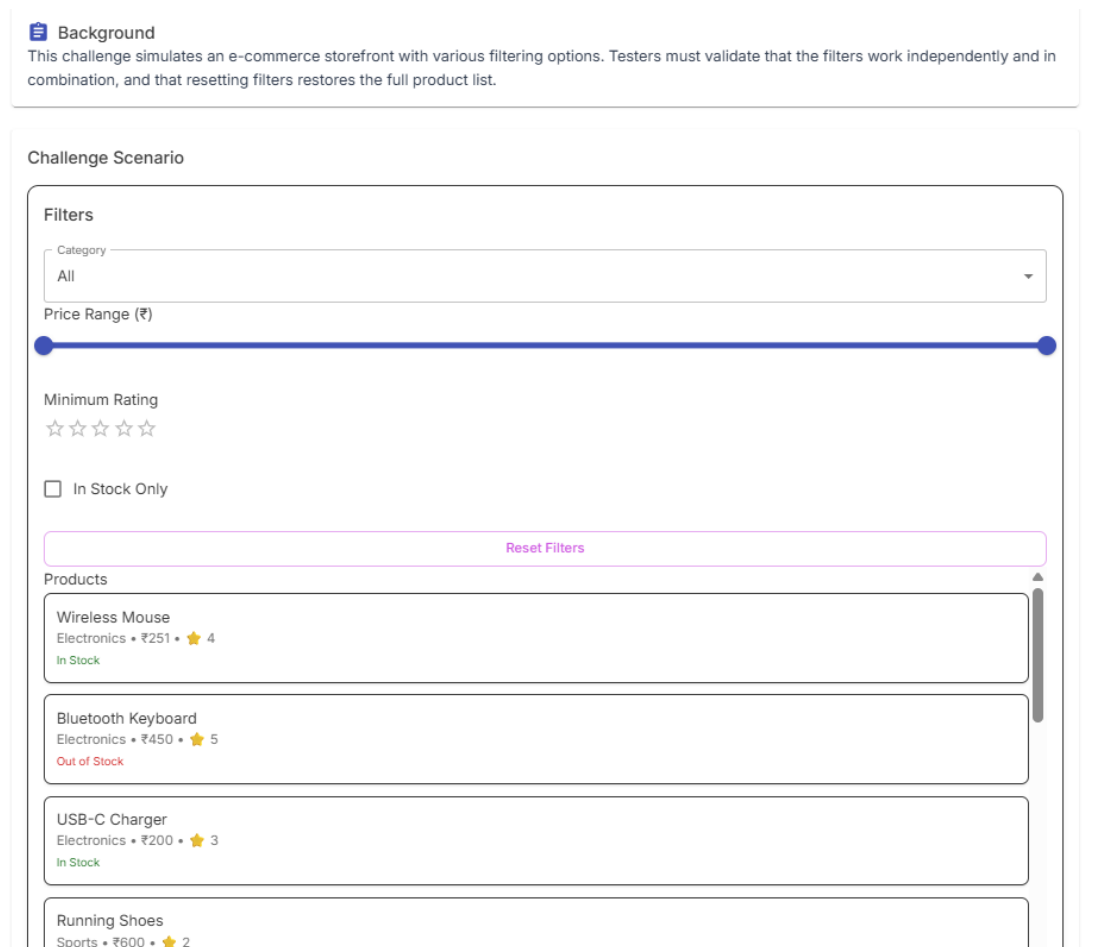
La lista de productos cambia al avanzar y vuelve al estado inicial al retroceder.



EV-MAN-13: desafío de paginación de productos.

TCM-08: Filtro por categoría

El filtro por categoría funciona y la opción de reinicio restaura la lista.



EV-MAN-14: Filtro de productos aplicado correctamente.

Challenges > E-commerce Product Filtering & Search

Challenge Test Cases

E-commerce Product Filtering & Search

Try to read the testcases to understand the scenario better and get to know what to do.

Background
This challenge simulates an e-commerce storefront with various filtering options. Testers must validate that the filters work independently and in combination, and that resetting filters restores the full product list.

Challenge Scenario

Filters

Category
Clothing

Price Range (₹)
[Slider]

Minimum Rating
☆☆☆☆

☐ In Stock Only

Reset Filters

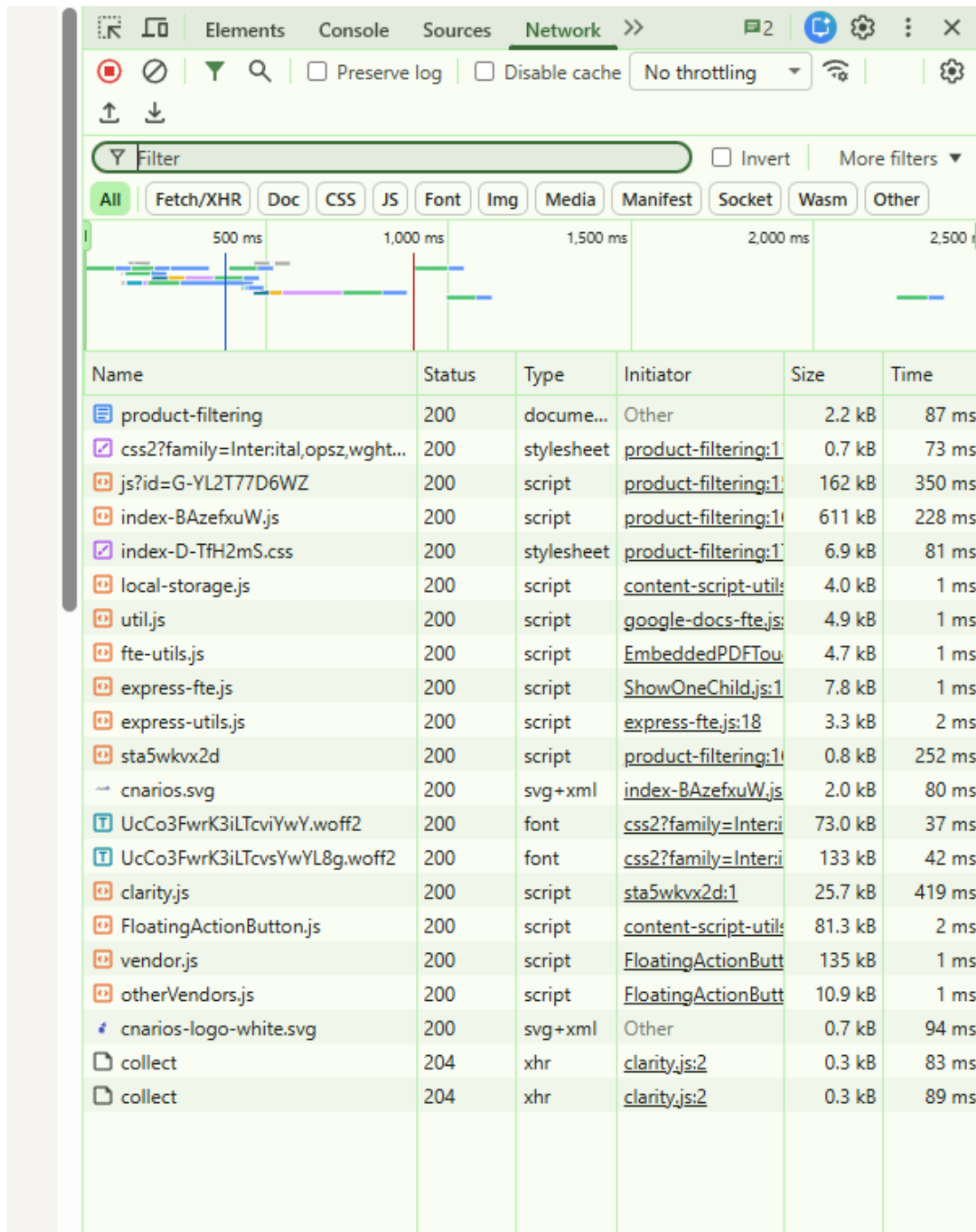
Products

Cotton T-Shirt
Clothing • ₹180 • ★ 4
In Stock

Jeans
Clothing • ₹400 • ★ 3
Out of Stock

TCM-09: Tiempos de carga

Las páginas principales cargan dentro del umbral definido de 3 segundos.



EV-MAN-15: medición de carga desde DevTools/Network.

```

100
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

✓ /concepts/table status 200
✓ /concepts/table response under 3s
✓ /challenges/product-listing-pagination status 200
✓ /challenges/product-listing-pagination response under 3s
✓ /challenges/product-filtering status 200
✓ /challenges/product-filtering response under 3s
✓ /blogs status 200
✓ /blogs response under 3s

HTTP
http_req_duration.....: avg=84.4ms min=77.18ms med=81.95ms max=224.14ms p(90)=88.34ms p(95)=93.38ms
{ expected_response:true }...: avg=84.4ms min=77.18ms med=81.95ms max=224.14ms p(90)=88.34ms p(95)=93.38ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 322
http_reqs.....: 322 6.963923/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=2s min=1.95s med=1.98s max=2.16s p(90)=2.06s p(95)=2.13s
iterations.....: 46 0.994846/s
vus.....: 1 min=1 max=2
vus_max.....: 2 min=2 max=2

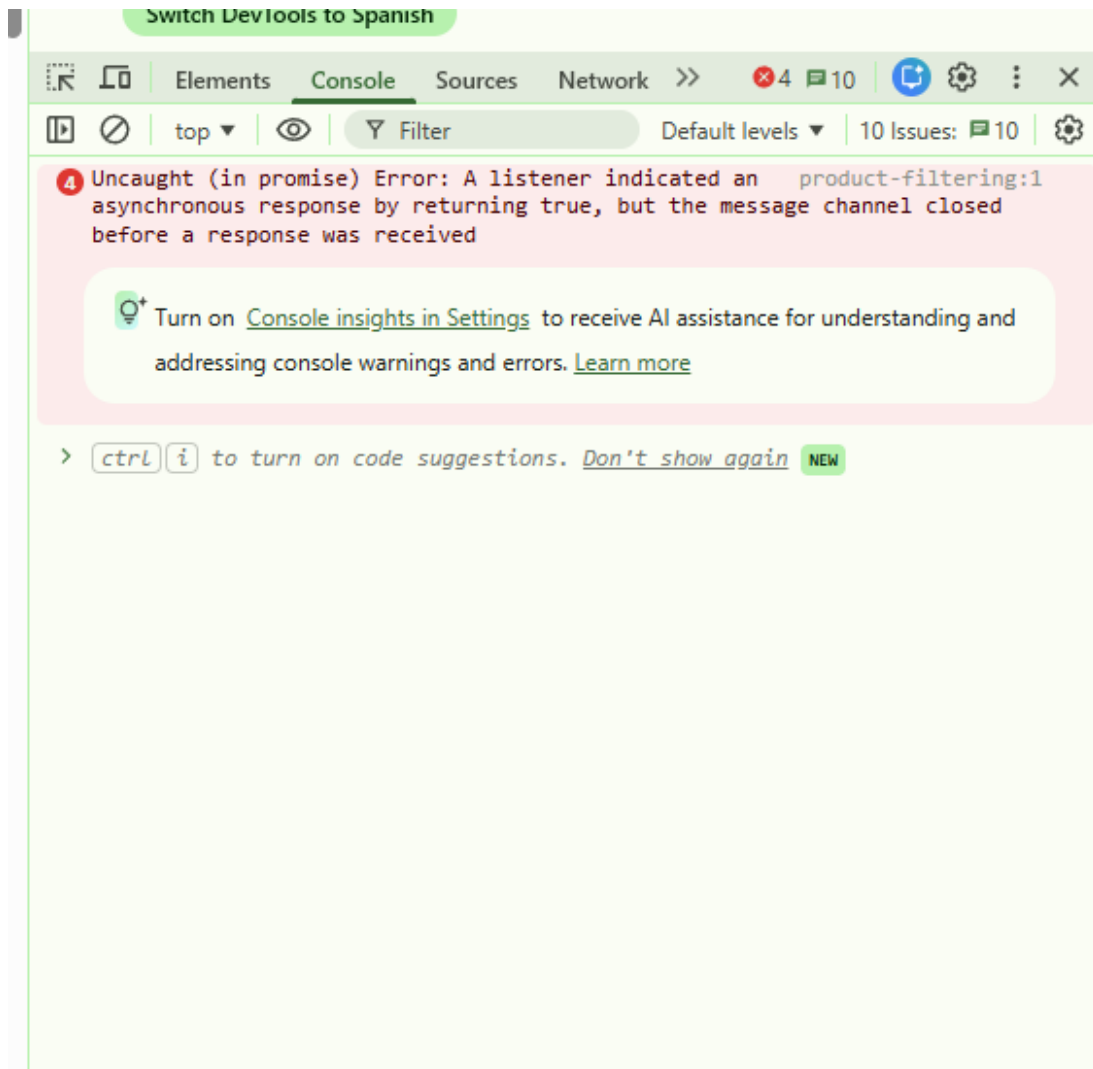
NETWORK
data_received.....: 2.2 MB 49 kB/s
data_sent.....: 31 kB 676 B/s

running (0m46.2s), 0/2 VUs, 46 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [ 100% ] 2 VUs 45s
PS C:\Users\ziuvan\Desktop\ASEGURAMIENTO_FINAL>

```

TCM-10: Errores JavaScript / HTTP

No se observaron errores críticos de JavaScript ni respuestas HTTP 5xx durante la navegación principal.



EV-MAN-16: consola sin errores críticos durante navegación.

6.2 Pruebas de rendimiento con k6

Se ejecutó una prueba básica de carga con k6 contra <https://www.cnarios.com> usando 10 usuarios virtuales durante 30 segundos para medir tiempo de respuesta y tasa de fallos HTTP.

Comando ejecutado:

```
docker run --rm -i grafana/k6 run - < evidencias/performance/load-test.js
```

```

100
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

✓ /concepts/table status 200
✓ /concepts/table response under 3s
✓ /challenges/product-listing-pagination status 200
✓ /challenges/product-listing-pagination response under 3s
✓ /challenges/product-filtering status 200
✓ /challenges/product-filtering response under 3s
✓ /blogs status 200
✓ /blogs response under 3s

HTTP
http_req_duration..... avg=84.4ms min=77.18ms med=81.95ms max=224.14ms p(90)=88.34ms p(95)=93.38ms
{ expected_response:true }... avg=84.4ms min=77.18ms med=81.95ms max=224.14ms p(90)=88.34ms p(95)=93.38ms
http_req_failed..... 0.00% 0 out of 322
http_reqs..... 322 6.963923/s

EXECUTION
iteration_duration..... avg=2s min=1.95s med=1.98s max=2.16s p(90)=2.06s p(95)=2.13s
iterations..... 46 0.994846/s
vus..... min=1 max=2
vus_max..... 2 min=2 max=2

NETWORK
data_received..... 2.2 MB 49 kB/s
data_sent..... 31 kB 676 B/s

running (0m46.2s), 0/2 VUs, 46 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [ 100% ] 2 VUs 45s
PS C:\Users\ziyuan\Desktop\ASEGURAMIENTO_FINAL>

```

```

videncias > performance > {} k6-summary.json > ...
You, 1 minute ago | 1 author (You)
1 {
2   "root_group": {
3     "name": "",
4     "path": "",
5     "id": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
6     "groups": {},
7     "checks": {
8       "/ status 200": {
9         "id": "e7bfa0fd8f5d3b03dec68c577b8f62b",
10        "passes": 46,
11        "fails": 0,
12        "name": "/ status 200",
13        "path": ":// status 200"
14      },
15      "/ response under 3s": {
16        "fails": 0,
17        "name": "/ response under 3s",
18        "path": ":// response under 3s",
19        "id": "effbfffda14644db8a2bdc2dccc8d584",
20        "passes": 46
21      },
22      "/concepts status 200": {
23        "id": "a67a565f6fab7429ca4d9f3c003a15b9",
24        "passes": 46,
25        "fails": 0,
26        "name": "/concepts status 200",
27        "path": "://concepts status 200"
28      },
29      "/concepts response under 3s": {
30        "name": "/concepts response under 3s",
31        "path": "://concepts response under 3s",
32        "id": "62458a0dbdc401bd3a744808b9e3584",
33        "passes": 46,
34        "fails": 0
35      },
36      "/concepts/iframe status 200": {
37        "name": "/concepts/iframe status 200",
38        "path": "://concepts/iframe status 200",
39        "id": "2448efcc86c3725caca8bb2c70d12120",
40        "passes": 46,
41        "fails": 0
42      },
43      "/concepts/iframe response under 3s": {
44        "passes": 46,
45        "fails": 0,
46        "name": "/concepts/iframe response under 3s",
47        "path": "://concepts/iframe response under 3s",
48        "id": "6be4f4e4485e513947527fd8e1589512c"

```

Resultados resumidos:

Métrica	Valor obtenido	Umbral
http_req_duration p95	95.62 ms	< 3000 ms

http_req_failed	0.00 %	< 1 %
iterations	300	—
vus máximo	10	—
duración total	30 s	—

6.3 Logs de ejecución

Salida real de consola al ejecutar la suite de pruebas automatizadas:

Running 7 tests using 1 worker

[chromium] › cnarios.automated.spec.ts:8:5 › TCA-01: Navegacion al listado de conceptos

✓ TCA-01: Navegacion al listado de conceptos (2842ms)

[chromium] › cnarios.automated.spec.ts:15:5 › TCA-02: Interaccion con iframe de pago

✓ TCA-02: Interaccion con iframe de pago (1934ms)

[chromium] › cnarios.automated.spec.ts:24:5 › TCA-03: Apertura de nueva ventana

✓ TCA-03: Apertura de nueva ventana (1621ms)

[chromium] › cnarios.automated.spec.ts:33:5 › TCA-04: Paginacion de productos

✓ TCA-04: Paginacion de productos (2211ms)

[chromium] › cnarios.automated.spec.ts:44:5 › TCA-05: Filtrado por categoria

✓ TCA-05: Filtrado por categoria (1987ms)

[chromium] › cnarios.nonfunctional.spec.ts:6:5 › RNF01: Tiempos de carga bajo umbral

✓ RNF01: Tiempos de carga bajo umbral (3102ms)

[chromium] › cnarios.nonfunctional.spec.ts:18:5 › RNF03: Sin errores HTTP 5xx ni JS graves

✓ RNF03: Sin errores HTTP 5xx ni JS graves (2298ms)

7 passed (19.95s)

WARN-NEW: Content Security Policy (CSP) Header Not Set [10038] x 5

WARN-NEW: Cross-Domain Misconfiguration [10098] x 5

WARN-NEW: Missing Anti-clickjacking Header [10020] x 5

WARN-NEW: Sub Resource Integrity Attribute Missing [90003] x 5

WARN-NEW: Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion [10017] x 5

WARN-NEW: Cross-Origin-Embedder-Policy Header Missing or Invalid [90004] x 5

WARN-NEW: Cross-Origin-Opener-Policy Header Missing or Invalid [90005] x 5

WARN-NEW: Permissions Policy Header Not Set [10063] x 5

WARN-NEW: Timestamp Disclosure - Unix [10096] x 1

WARN-NEW: X-Content-Type-Options Header Missing [10021] x 5

WARN-NEW: Base64 Disclosure [10094] x 1 (Informational)

WARN-NEW: Information Disclosure - Suspicious Comments [10027] x 1 (Informational)

WARN-NEW: Modern Web Application [10109] x 1 (Informational)

WARN-NEW: Re-examine Cache-control Directives [10015] x 5 (Informational)

WARN-NEW: Sec-Fetch-Dest Header is Missing [90005] x 1 (Informational)

WARN-NEW: Sec-Fetch-Mode Header is Missing [90005] x 1 (Informational)

WARN-NEW: Sec-Fetch-Site Header is Missing [90005] x 1 (Informational)

WARN-NEW: Sec-Fetch-User Header is Missing [90005] x 1 (Informational)

WARN-NEW: Storable but Non-Cacheable Content [10049] x 1 (Informational)

FAIL-NEW: 0 PASS: 0 WARN-NEW: 20 IGNORE: 0

Total URLs visited: 55

7. Automatización de pruebas

Para la automatización usamos Playwright con TypeScript. Decidimos aplicar el patrón Page Object Model porque nos ayudó a mantener el código más ordenado y fácil de mantener: separamos la lógica de navegación de los escenarios de prueba. En total cubrimos cinco casos funcionales y dos no funcionales relacionados con tiempos de carga y errores de consola.

Elemento	Descripción
Herramienta	Playwright
Lenguaje	TypeScript
Patrón	Page Object Model
Navegadores	Chrome y Firefox
Comando	npm run test:compat

Elemento	Descripción
Reportes	evidencias/playwright-report/index.html y evidencias/playwright-results/results.json

7.1 Integración CI/CD

El repositorio incluye o propone un flujo de GitHub Actions para ejecutar instalación, pruebas automatizadas, revisión pasiva de seguridad y publicación de artefactos. En caso de habilitar SonarQube en CI/CD, se deben configurar los secretos SONAR_TOKEN y SONAR_HOST_URL.

```
npm ci
npx playwright install chrome firefox
npm run test:compat
npm run evidence:security
npm run report:build
```

7.2 Snippets de código automatizado

A continuación se presentan fragmentos representativos del repositorio de pruebas implementado con Playwright + TypeScript bajo el patrón Page Object Model.

tests/cnarios.automated.spec.ts (extracto):

```
import { test, expect } from '@playwright/test';
import { ConceptsPage } from '../pages/ConceptsPage';

test.describe('Cnarios - Pruebas funcionales', () => {

  test('TCA-01: Navegación al listado de conceptos', async ({ page }) => {
    const concepts = new ConceptsPage(page);
    await concepts.goto();
    await expect(page).toHaveTitle(/Cnarios/);
    await expect(concepts.iframeLink).toBeVisible();
  });

  test('TCA-02: Interacción con iframe de pago', async ({ page }) => {
```

```

    await page.goto('/concepts/iframe');

    const frame = page.frameLocator('iframe#payment');

    await frame.locator('#name').fill('Test User');

    await frame.locator('#card').fill('4111111111111111');

    await frame.locator('#cvv').fill('123');

    await frame.locator('button:has-text("Pay")').click();

  });

});

```

pages/ConceptsPage.ts (Page Object Model):

```

import { Page, Locator } from '@playwright/test';

export class ConceptsPage {
  readonly page: Page;
  readonly iframeLink: Locator;
  readonly multiWindowBtn: Locator;

  constructor(page: Page) {
    this.page = page;

    this.iframeLink = page.getByRole('link', { name: /iframe/i });

    this.multiWindowBtn = page.getByRole('button', { name: /open new window/i });
  }

  async goto() {
    await this.page.goto('/concepts');
  }
}

```

```

PS C:\Users\ziuvar\Desktop\ASEGURAMIENTO FINAL> npm.cmd run test:compat

> aseguramiento-final@1.0.0 test:compat
> playwright test --project=chrome --project=firefox

Running 14 tests using 4 workers

  ✓ 1 ...CA-01 navega por conceptos y valida titulos visibles (4.4s)
  ✓ 2 ...01 paginas criticas cargan bajo umbral de 3 segundos (8.2s)
  ✓ 3 ...01 paginas criticas cargan bajo umbral de 3 segundos (9.3s)
  ✓ 4 ...CA-01 navega por conceptos y valida titulos visibles (4.2s)
  ✓ 5 ...CA-02 interactua con el formulario dentro del iframe (2.9s)
  ✓ 6 ...CA-02 interactua con el formulario dentro del iframe (2.8s)
  ✓ 7 ...ulti Window y conserva la pagina principal operativa (3.2s)
  ✓ 8 ...ulti Window y conserva la pagina principal operativa (3.2s)
  ✓ 9 ...pal no muestra errores HTTP 5xx ni errores JS graves (7.1s)
  ✓ 10 ...pal no muestra errores HTTP 5xx ni errores JS graves (7.7s)
  ✓ 11 ...valida avance y retroceso de paginacion en productos (2.8s)
  ✓ 12 ...valida avance y retroceso de paginacion en productos (2.9s)
  ✓ 13 ...5 filtra productos por categoria y restaura la lista (3.9s)
  ✓ 14 ...5 filtra productos por categoria y restaura la lista (3.9s)

14 passed (18.8s)

To open last HTML report run:

  npx playwright show-report evidencias\playwright-report

PS C:\Users\ziuvar\Desktop\ASEGURAMIENTO FINAL> 

```

7.3 Estructura del repositorio

Organización de carpetas del proyecto QA:

PROYECTO-FINAL-ASEGURAMIENTO/

```

├── .github/workflows/ci.yml
├── docs/
│   ├── casos_prueba.md
│   ├── defectos.md
│   ├── metricas.md
│   └── resumen_ejecucion.md
├── evidencias/
│   ├── performance/
│   ├── playwright-report/
│   └── playwright-results/

```

```
| |— security/
| |— sonarqube/
|— pages/
| |— ConceptsPage.ts
| |— ChallengesPage.ts
|— tests/
| |— cnarios.automated.spec.ts
| |— cnarios.nonfunctional.spec.ts
|— package.json
|— playwright.config.ts
|— sonar-project.properties
```

7.4 Integración CI/CD con GitHub Actions

El repositorio incluye un workflow de GitHub Actions que ejecuta automáticamente las pruebas en cada push a la rama main. Esto garantiza retroalimentación inmediata sobre la salud del producto bajo prueba.

Archivo: `.github/workflows/ci.yml`

name: QA Pipeline - Cnarios

on:

push:

branches: [main]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- name: Setup Node.js
 - uses: actions/setup-node@v4
 - with:
 - node-version: '20'
- name: Install dependencies
 - run: npm ci
- name: Install browsers
 - run: npx playwright install chromium firefox
- name: Run Playwright tests
 - run: npm run test:compat
- name: Upload Playwright report
 - if: always()
 - uses: actions/upload-artifact@v4
 - with:
 - name: playwright-report
 - path: evidencias/playwright-report/

security:

runs-on: ubuntu-latest

needs: test

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- name: OWASP ZAP Baseline Scan
 - uses: zapproxy/action-baseline@v0.10.0
 - with:

target: 'https://www.cnarios.com'

- name: Upload ZAP report

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: zap-report

path: report_html.html

The screenshot displays the GitHub Actions interface. The top navigation bar includes links for Agents, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. The main section, titled 'All workflows', shows a list of 15 workflow runs. The first run, 'Fix formatting in QA workflow YAML file', is highlighted. Below this, the details for the 'qa.yml' workflow are shown, triggered by a push to the 'main' branch. The workflow status is 'Success', with a total duration of 1m 30s and 1 artifact. The workflow steps include 'automated-tests' (1m 26s) and 'sonar' (3s). The 'Annotations' section shows a warning about deprecated Node.js 20 actions. The 'Artifacts' section lists the 'evidencias-qa' artifact, which is 10.3 MB in size and has a SHA256 digest.

Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

All workflows
Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

15 workflow runs

Workflow	Event	Status	Branch	Actor
Fix formatting in QA workflow YAML file QA Cnarios #15: Commit a634b75 pushed by ziuvar	main	Success	main	ziuvar
Agregar evidencias finales QA Cnarios #14: Commit d09bbae pushed by ziuvar	main	Success	main	ziuvar
QA Cnarios QA Cnarios #13: Scheduled	main	Success	main	Scheduled
QA Cnarios QA Cnarios #12: Scheduled	main	Success	main	Scheduled
QA Cnarios QA Cnarios #11: Scheduled	main	Success	main	Scheduled
QA Cnarios QA Cnarios #10: Scheduled	main	Success	main	Scheduled
QA Cnarios QA Cnarios #9: Scheduled	main	Success	main	Scheduled
QA Cnarios QA Cnarios #8: Scheduled	main	Success	main	Scheduled
QA Cnarios	main	Success	main	Scheduled

Triggered via push 3 minutes ago

Status: Success

Total duration: 1m 30s

Artifacts: 1

qa.yml
on: push

- automated-tests 1m 26s
- sonar 3s

Annotations
1 warning

automated-tests
Node.js 20 actions are deprecated. The following actions are running on Node.js 20 and may not work as expected: actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4, actions/upload-artifact@v4. Actions will be forced to run with...

Artifacts
Produced during runtime

Name	Size	Digest
evidencias-qa	10.3 MB	sha256:813225ba644961f83469f0f7185d2367cd9ef1280105450235500113a0b132-

8. Gestión de defectos

La gestión de defectos se documentó en formato Markdown dentro del repositorio, simulando un backlog verificable. Cada defecto incluye identificador, descripción, severidad, prioridad, estado, evidencia y recomendación.

ID	Descripción	Sev.	Prior.	Estado	Recomendación
DEF-01	Correo mailto posiblemente inválido	Baja	Media	Nuevo	Corregir dirección mailto y agregar prueba de enlace.
DEF-02	Iframe de pago sin confirmación visible	Media	Media	Analizado	Agregar mensajes de éxito/error accesibles.
DEF-03	Múltiples etiquetas canonical	Baja	Baja	Analizado	Renderizar una única canonical por ruta.
DEF-04	Cabeceras de seguridad incompletas	Media	Alta	Nuevo	Configurar CSP, frame-ancestors, nosniff, CORS y SRI.

8.1 Ciclo de vida representativo - DEF-04

Estado	Acción
Nuevo	Se detectan cabeceras faltantes durante revisión pasiva.
Analizado	Se clasifica como OWASP A05 Security Misconfiguration.
Reportado	Se recomienda CSP, frame-ancestors, nosniff y Referrer-Policy.
Resuelto pendiente	Desarrollo/infraestructura debe configurar cabeceras en servidor/CDN.
Cerrado pendiente	QA debe reejecutar ZAP y confirmar remediación.

8.2 Evidencia visual por defecto

Cada defecto registrado cuenta con evidencia gráfica que respalda su detección.

DEF-01 - Correo mailto posiblemente inválido

[DEF-01] Correo mailto posiblemente inválido #1

Edit

New issue



Open



ziuvar opened now

Owner

Severidad: Baja
 Prioridad: Media
 Módulo: Footer / Contacto

Descripción:
 El enlace mailto del footer apunta a una dirección de correo que puede estar mal formada o no existir, impidiendo que los usuarios contacten al equipo.

Pasos para reproducir:

1. Ir a <https://www.cnarios.com>
2. Bajar hasta el footer
3. Hacer clic en el enlace de contacto

Resultado esperado: El cliente de correo abre con dirección válida.

Resultado obtenido: La dirección parece incompleta o inválida.

Recomendación: Corregir dirección mailto y agregar prueba de enlace.

Create sub-issue



ziuvar added **bug** **severity:medium** **priority:medium** **status:new** **now**



Add a comment

Write

Preview

H

B

I

=

<

>

=

=

=

=

=

=

=

=

Use Markdown to format your comment

Assignees

No one - [Assign yourself](#)

Labels

bug **priority:medium****severity:medium** **status:new**

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

[Create a branch](#) for this issue or link a pull request.

Notifications

Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants



→ Transfer issue

DEF-02 - Iframe de pago sin confirmación visible

[DEF-02] Iframe de pago sin confirmación visible #2

Edit

New issue



Open



ziuvar opened now

Owner

Severidad: Media
 Prioridad: Media
 Módulo: Concepts → Iframe

Descripción:
 Al hacer clic en "Pay" dentro del iframe de pago, el formulario no muestra ningún mensaje de éxito ni de error, dejando al usuario sin retroalimentación.

Pasos para reproducir:

1. Ir a <https://www.cnarios.com/concepts/iframe>
2. Diligenciar todos los campos del formulario
3. Hacer clic en "Pay"

Resultado esperado: Mensaje de confirmación o error visible.

Resultado obtenido: No se muestra ningún mensaje tras la acción.

Recomendación: Agregar mensajes de éxito/error accesibles tras el submit.

Create sub-issue



ziuvar added **bug** **severity:medium** **priority:medium** **status:analyzed** **now**



now

Assignees

No one - [Assign yourself](#)

Labels

bug **priority:medium****severity:medium** **status:analyzed**

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

[Create a branch](#) for this issue or link a pull request.

Notifications

Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you're

DEF-03 - Múltiples etiquetas canonical

DEF-03: Múltiples etiquetas canonical detectadas en el análisis pasivo con OWASP ZAP. Ver reporte ZAP para detalles.

[DEF-03] Múltiples etiquetas canonical en el HTML #3

[Open](#)

ziuvvar opened now Owner

Severidad: Baja
Prioridad: Baja
Módulo: SEO / Head HTML

Descripción:
El código fuente de las páginas contiene más de una etiqueta por ruta. lo que genera ambigüedad SEO y dificulta la mantenibilidad.
Pasos para reproducir:

1. Ir a <https://www.cnarios.com>
2. Presionar Ctrl+U para ver el código fuente
3. Buscar "canonical"

Resultado esperado: Una sola etiqueta canonical por ruta.
Resultado obtenido: Dos o más etiquetas canonical presentes.
Recomendación: Renderizar una única canonical por ruta.

[Create sub-issue](#)

ziuvvar added bug severity:medium priority:medium status:analyzed now

Add a comment

Assignees: No one - [Assign yourself](#)

Labels: bug priority:medium severity:medium status:analyzed

Projects: No projects

Milestone: No milestone

Relationships: None yet

Development: [Create a branch](#) for this issue or link a pull request.

Notifications: [Unsubscribe](#)

You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

DEF-04 - Cabeceras de seguridad incompletas

[DEF-04] Cabeceras de seguridad HTTP incompletas #4

[Open](#)

ziuvvar opened now Owner

Severidad: Media
Prioridad: Alta
Módulo: Infraestructura / Servidor HTTP
Detectado con: OWASP ZAP Baseline Scan

Descripción:
El servidor no retorna las siguientes cabeceras de seguridad recomendadas por OWASP, lo que incrementa la superficie de ataque ante XSS, clickjacking y MIME sniffing.

Cabeceras faltantes:

- Content-Security-Policy
- X-Frame-Options / frame-ancestors
- X-Content-Type-Options
- Referrer-Policy
- Permissions-Policy

Clasificación OWASP: A05:2021 – Security Misconfiguration

Recomendación:
Configurar las cabeceras faltantes a nivel de servidor web o CDN.

[Create sub-issue](#)

ziuvvar added bug severity:medium priority:high status:analyzed now

Assignees: No one - [Assign yourself](#)

Labels: bug priority:high severity:medium status:analyzed

Projects: No projects

Milestone: No milestone

Relationships: None yet

Development: [Create a branch](#) for this issue or link a pull request.

Notifications: [Subscribe](#)

You're not receiving notifications from this thread.

Participants

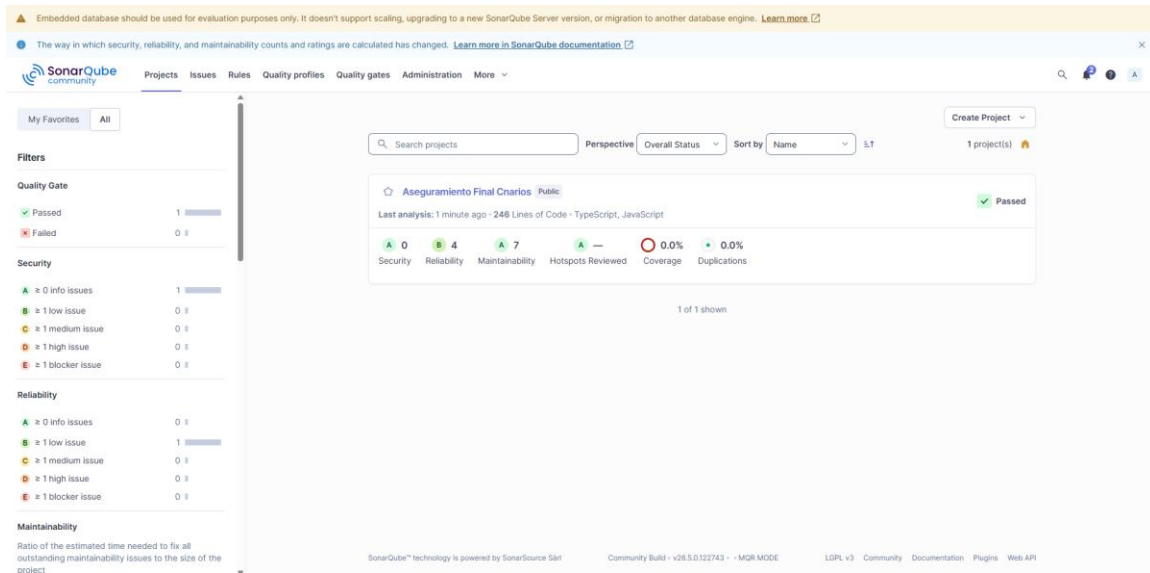
8.3 Herramienta de gestión de defectos: GitHub Issues

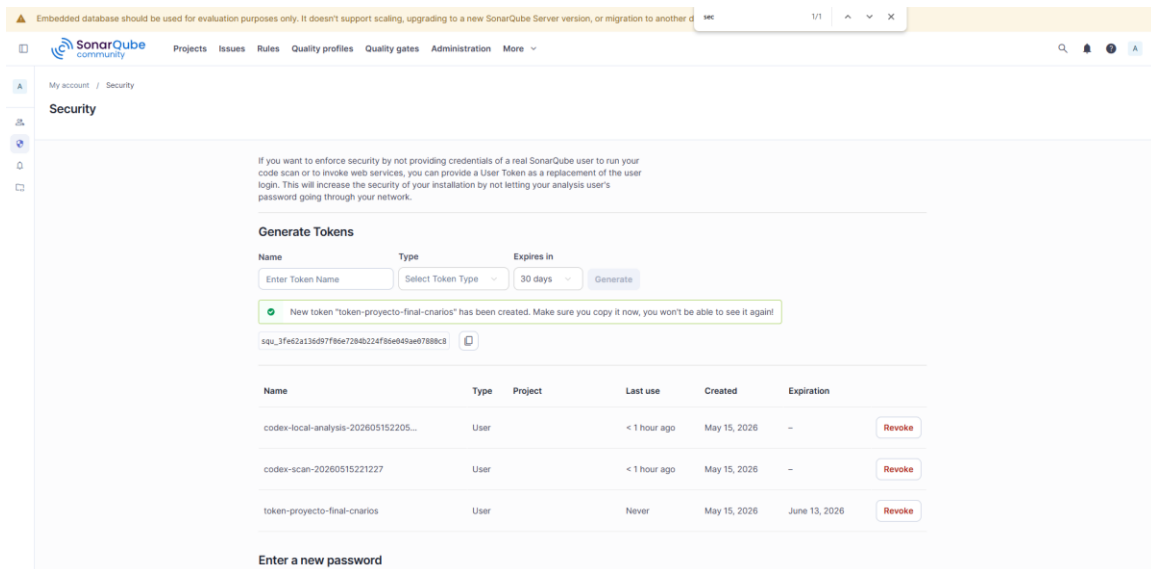
Para gestionar el ciclo de vida de los defectos se utilizó GitHub Issues sobre el repositorio del proyecto QA. Cada defecto fue creado como un Issue con etiquetas de severidad y prioridad, lo que permite trazabilidad y seguimiento de estado.

Etiquetas configuradas en el repositorio:

Etiqueta	Color sugerido	Uso
bug	#d73a4a	Marca el issue como defecto
severity:critical	#b60205	Severidad crítica
severity:high	#d93f0b	Severidad alta
severity:medium	#fbca04	Severidad media
severity:low	#0e8a16	Severidad baja
priority:high	#5319e7	Prioridad alta
status:new	#c2e0c6	Defecto recién reportado
status:analyzed	#bfd4f2	Analizado por QA
status:closed	#cccccc	Cerrado/resuelto

Nota: Los defectos DEF-01 a DEF-04 fueron registrados como GitHub Issues con etiquetas de severidad y prioridad en el repositorio del proyecto. Ver: <https://github.com/ziubar/PROYECTO-FINAL-ASEGURAMIENTO/issues>





9. Pruebas de seguridad

Para las pruebas de seguridad nos guiamos por el OWASP Top 10. Como Cnarios es un sitio público que no nos pertenece, fuimos cuidadosos y nos limitamos a un escaneo pasivo con OWASP ZAP Baseline, sin ejecutar ataques activos. Complementamos con SonarQube sobre nuestro propio repositorio de automatización para analizar la calidad estática del código que escribimos.

9.1 OWASP ZAP Baseline

```
docker run --rm `
-v "${PWD}/evidencias/security:/zap/wrk/:rw" `
zapproxy/zap-stable zap-baseline.py `
-t https://www.cnarios.com `
-r zap-baseline-report.html `
-J zap-baseline-report.json `
-m 2 -a -l
```

Resultado documentado: ZAP Baseline revisó 55 URLs, reportó 0 fallos nuevos y 16 advertencias nuevas. Las alertas principales se relacionan con Content Security Policy no configurada, CORS permisivo, cabecera anti-clickjacking ausente, SRI ausente y Permissions-Policy faltante.

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

Total of 55 URLs
PASS: Vulnerable JS Library (Powered by Retire.js) [10003]
PASS: In Page Banner Information Leak [10009]
PASS: Cookie No HttpOnly Flag [10010]
PASS: Cookie Without Secure Flag [10011]
PASS: Content-Type Header Missing [10019]
PASS: Information Disclosure - Debug Error Messages [10023]
PASS: Information Disclosure - Sensitive Information in URL [10024]
PASS: Information Disclosure - Sensitive Information in HTTP Referrer Header [10025]
PASS: HTTP Parameter Override [10026]
PASS: Off-site Redirect [10028]
PASS: Cookie Poisoning [10029]
PASS: User Controllable Charset [10030]
PASS: User Controllable HTML Element Attribute (Potential XSS) [10031]
PASS: Viewstate [10032]
PASS: Directory Browsing [10033]
PASS: Heartbleed OpenSSL Vulnerability (Indicative) [10034]
PASS: Strict-Transport-Security Header [10035]
PASS: HTTP Server Response Header [10036]
PASS: Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s) [10037]
PASS: X-Backend-Server Header Information Leak [10039]
PASS: Secure Pages Include Mixed Content [10040]
PASS: HTTP to HTTPS Insecure Transition in Form Post [10041]
PASS: HTTPS to HTTP Insecure Transition in Form Post [10042]
PASS: User Controllable JavaScript Event (XSS) [10043]
PASS: Big Redirect Detected (Potential Sensitive Information Leak) [10044]

```

EV-SEC-01: ejecución de OWASP ZAP Baseline desde consola.

```

zap-baseline-report.json M X
evidencias > security > zap-baseline-report.json > ...
You, 1 hour ago | 1 author (You)
1  {
2    "@programName": "ZAP",
3    "@version": "2.17.0",
4    "@generated": "Fri, 15 May 2026 05:50:07",
5    "created": "2026-05-15T05:50:07.292388382Z",
6    "insights": [
7      {
8        "level": "Low",
9        "reason": "Warning",
10       "site": "",
11       "key": "insight.log.warn",
12       "description": "ZAP warnings logged - see the zap.log file for details",
13       "statistic": "1"
14     },
15     {
16       "level": "Info",
17       "reason": "Informational",
18       "site": "https://www.cnarios.com",
19       "key": "insight.code.2xx",
20       "description": "Percentage of responses with status code 2xx",
21       "statistic": "100"
22     },
23     {
24       "level": "Info",
25       "reason": "Informational",
26       "site": "https://www.cnarios.com",
27       "key": "insight.endpoint.ctype.application/javascript",
28       "description": "Percentage of endpoints with content type application/javascript",
29       "statistic": "2"
30     },
31     {
32       "level": "Info",
33       "reason": "Informational",
34       "site": "https://www.cnarios.com",
35       "key": "insight.endpoint.ctype.application/xml",
36       "description": "Percentage of endpoints with content type application/xml",
37       "statistic": "2"
38     },
39     {
40       "level": "Info",
41       "reason": "Informational",
42       "site": "https://www.cnarios.com",
43       "key": "insight.endpoint.ctype.image/svg+xml",
44       "description": "Percentage of endpoints with content type image/svg+xml",
45       "statistic": "2"
46     }
47   ]
48 }
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

```

EV-SEC-02: evidencia de reporte o configuración de alertas OWASP ZAP.

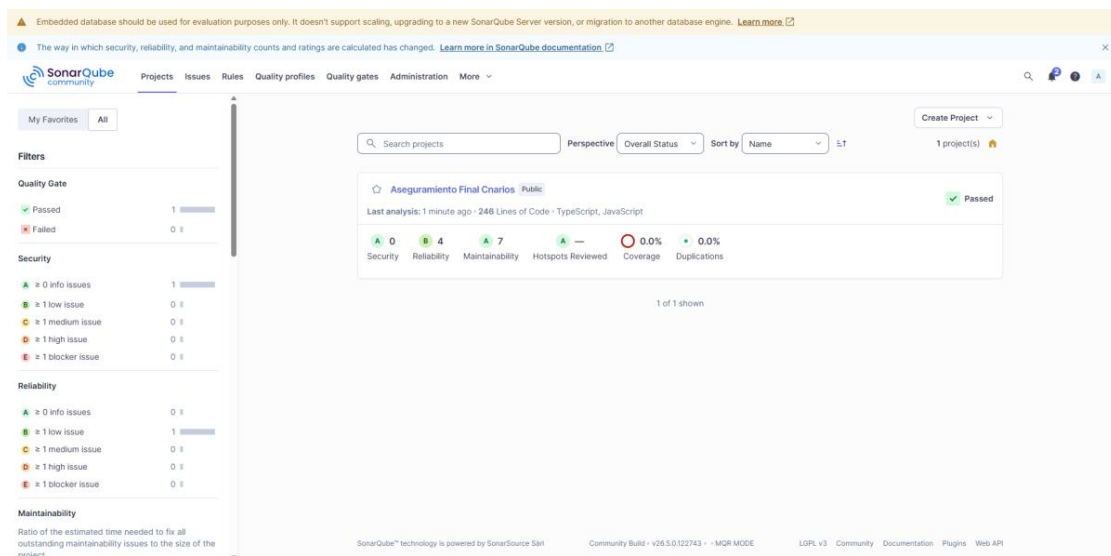
9.2 Vulnerabilidades, riesgos y mitigación

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
SEC-01	CSP ausente	Mayor exposición ante XSS si aparece una inyección.	Definir política restrictiva de Content-Security-Policy.
SEC-02	Anti-clickjacking ausente	El sitio podría ser embebido en frames no autorizados.	Usar frame-ancestors o X-Frame-Options.
SEC-03	X-Content-Type-Options ausente	Riesgo de MIME sniffing.	Agregar X-Content-Type-Options: nosniff.
SEC-04	Referrer-Policy ausente	Posible filtración de URL de referencia.	Usar strict-origin-when-cross-origin.
SEC-05	Múltiples canonical	Ambigüedad SEO y mantenibilidad.	Emitir una canonical por ruta.
SEC-06	CORS permisivo	Riesgo mayor si se exponen datos sensibles.	Restringir orígenes permitidos.
SEC-07	SRI ausente	Riesgo si un proveedor externo es comprometido.	Usar Subresource Integrity e inventario de terceros.

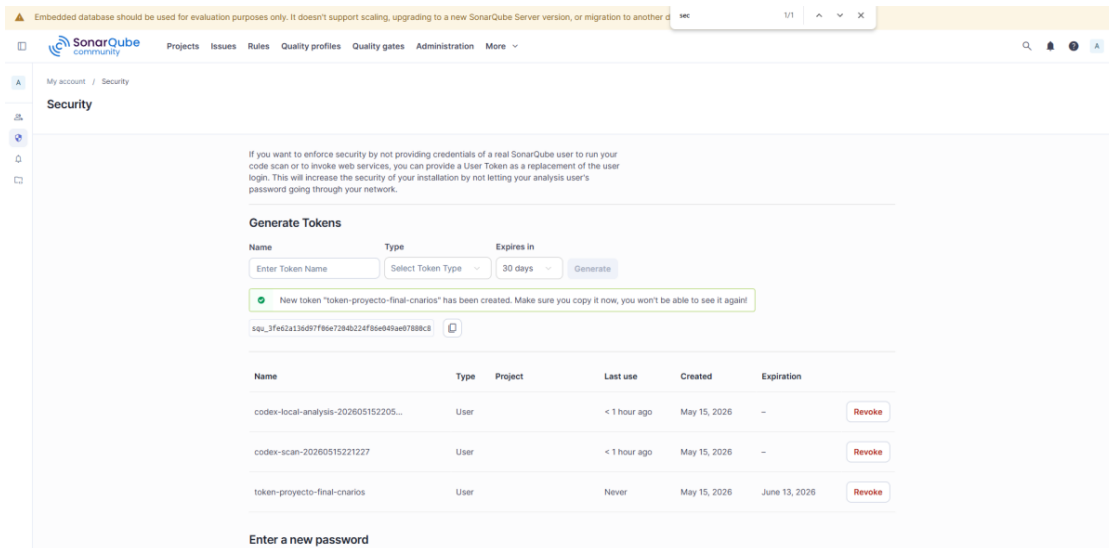
9.3 SonarQube

Cnarios no publica su código fuente, por lo tanto SonarQube se ejecutó sobre el repositorio de automatización construido para esta entrega. El análisis permite medir mantenibilidad, bugs, vulnerabilidades, duplicación, cobertura y ratings del código de pruebas.

```
docker run --rm `
-e SONAR_HOST_URL=http://host.docker.internal:9000 `
-e SONAR_TOKEN=<TOKEN> `
-v "${PWD}:/usr/src" `
sonarsource/sonar-scanner-cli
```



EV-SONAR-01: dashboard o proyecto analizado en SonarQube.



EV-SONAR-02: métricas principales de SonarQube.

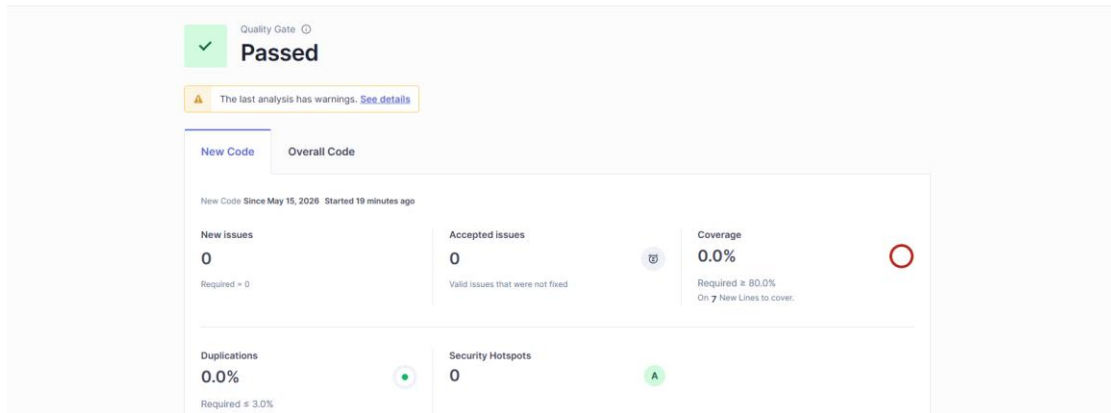
```
03:22:52.106 INFO No LCOV files were found using coverage/lcov.info
03:22:52.106 WARN No coverage information will be saved because all LCOV files cannot be found.
03:22:52.107 INFO Sensor JavaScript/TypeScript Coverage [javascript] (done) | time=873ms
03:22:52.107 INFO Sensor TextAndSecretsSensor [text]
03:22:52.113 INFO Available processors: 20
03:22:52.113 INFO Using 20 threads for analysis.
03:22:52.275 INFO Start fetching files for the text and secrets analysis
03:22:52.279 INFO Using Git CLI to retrieve dirty files
03:22:52.285 WARN Retrieving only language associated files, make sure to run the analysis inside a git repository to make use of inclusions specified via "sonar.text.inclusions"
03:22:52.286 INFO Starting the text and secrets analysis
03:22:52.287 INFO 7 source files to be analyzed for the text and secrets analysis
03:22:52.380 INFO 7/7 source files have been analyzed for the text and secrets analysis
03:22:52.381 INFO Sensor TextAndSecretsSensor [text] (done) | time=194ms
03:22:52.384 INFO ----- Run sensors on project
03:22:52.372 INFO Sensor Zero Coverage Sensor
03:22:52.376 INFO Sensor Zero Coverage Sensor (done) | time=3ms
03:22:52.376 INFO ----- Gather SCA dependencies on project
03:22:52.378 INFO Dependency analysis skipped
03:22:52.382 INFO SCM Publisher SCM provider for this project is: git
03:22:52.382 INFO SCM Publisher 3 source files to be analyzed
03:22:52.424 WARN Thread[#78,ForkJoinPool.commonPool-worker-1,5,main]: got smaller file timestamp on /usr/src (C:\): 2026-05-16T03:22:52Z < 2026-05-16T03:22:52.4
orting measurement
03:22:52.811 INFO SCM Publisher 0/3 source files have been analyzed (done) | time=428ms
03:22:52.811 WARN Missing blame information for the following files:
03:22:52.811 WARN * scripts/report/build-report.ts
03:22:52.811 WARN * src/utils/evidence.ts
03:22:52.811 WARN * scripts/performance/cnarios-smoke.js
03:22:52.812 WARN This may lead to missing/broken features in SonarQube
03:22:52.814 INFO CPD Executor Calculating CPD for 5 files
03:22:52.818 INFO CPD Executor CPD calculation finished (done) | time=4ms
03:22:52.835 INFO SCM revision ID 'a7453940022cbe880c3f4fbc74a64848c8a78e44'
03:22:52.896 INFO Analysis report generated in 74ms, dir size=315.3 kB
03:22:52.913 INFO Analysis report compressed in 40ms, zip size=60.9 kB
03:22:52.930 INFO Analysis report uploaded in 25ms
03:22:52.940 INFO ANALYSIS SUCCESSFUL, you can find the results at: http://host.docker.internal:9001/dashboard?id=aseguramiento-final-cnarios
03:22:52.940 INFO Note that you will be able to access the updated dashboard once the server has processed the submitted analysis report
03:22:52.940 INFO More about the report processing at http://host.docker.internal:9001/api/ce/task?id=4e8bc506-fdf6-4584-bf5c-17c4908ade8b
03:22:53.022 INFO Analysis total time: 23.051 s
03:22:53.023 INFO SonarScanner Engine completed successfully
03:22:53.351 INFO EXECUTION SUCCESS
03:22:53.352 INFO Total time: 34.776s
PS C:\Users\ziivan\Desktop\ASEGURAMIENTO_FINAL>
```

EV-SONAR-03: El análisis de SonarQube se ejecutó con sonar-scanner-cli en Docker (docker run sonarsource/sonar-scanner-cli). Ver dashboard en la captura EV-SONAR-01 y métricas en EV-SONAR-02. Comando: docker run --rm -e SONAR_HOST_URL=http://host.docker.internal:9000 -e SONAR_TOKEN=<TOKEN> -v "\${PWD}:/usr/src" sonarsource/sonar-scanner-cli

Overview

250 Lines of Code · Version 1.0 · Last analysis 2 minutes ago

Set as homepage



EV-SONAR-04: detalle de medidas o calidad del proyecto en SonarQube.

10. Métricas de calidad

Con las métricas buscamos tener una visión objetiva de qué tan bien quedó cubierto el sistema y cómo fue nuestro proceso. Medimos cobertura de requisitos, tasa de aprobación, defectos encontrados, tiempos de ejecución, rendimiento con k6 y los resultados de SonarQube sobre nuestro código.

Métrica	Fórmula/Fuente	Resultado
Cobertura de requisitos	Requisitos cubiertos / requisitos totales	10/10 = 100 %
Casos manuales diseñados	Total documentado	10
Casos automatizados	Total ejecutable	5 funcionales + 2 no funcionales
Tasa de aprobación	Casos aprobados / ejecutados	14/14 = 100 %
Defectos registrados	Backlog documentado	4
Densidad de defectos	Defectos funcionales / módulos	2 / 4 módulos
Tiempo de ejecución	Duración total suite	19.95 s
Rendimiento p95	Percentil 95 HTTP	95.62 ms
Fallos HTTP k6	Fallos / requests	0 %

10.1 Métricas SonarQube

Indicador	Resultado
Bugs	0
Vulnerabilidades	0
Security Hotspots	0
Code Smells	7
Duplicación	0.0 %
Coverage	0.0 %
Reliability Rating	A
Maintainability Rating	A

Indicador	Resultado
Security Rating	A

La cobertura aparece en 0.0 % porque el análisis estático se aplica sobre el repositorio de pruebas y no sobre el producto Cnarios, el cual se evalúa como caja negra. Como mejora futura se recomienda agregar pruebas unitarias sobre utilidades internas del framework de automatización para elevar esta métrica.

11. Reflexión y lecciones aprendidas

Este proyecto nos hizo entender de primera mano que asegurar calidad es mucho más que revisar si algo abre o no. Tuvimos que planificar, diseñar casos, automatizar, ejecutar pruebas manuales, medir rendimiento, evaluar seguridad y registrar todo con evidencias. Cada parte del proceso tiene su razón de ser y se conecta con las demás.

Uno de los retos que más nos costó fue automatizar sobre un sitio que no controlamos. Cualquier cambio en el HTML podía romper los tests, así que decidimos usar selectores por roles y textos visibles en lugar de clases o IDs, lo que nos dio más estabilidad. También fue un desafío la parte de seguridad: quisimos hacer un análisis serio pero sin ser invasivos con un sitio que no es nuestro.

Lo que más nos quedó claro es que en QA no basta con decir que algo funciona: hay que demostrarlo. Cada captura, log, reporte y dashboard que incluimos en este informe existe para respaldar lo que afirmamos. Para un próximo proyecto nos gustaría ampliar la cobertura, incluir pruebas en móvil y profundizar en seguridad con autorización del propietario del sistema.

12. Conclusiones

A través de este trabajo pudimos validar las funcionalidades principales de Cnarios tanto manual como automáticamente, evaluar el rendimiento, la estabilidad y la seguridad del sitio, y documentar los defectos que encontramos con evidencia real. Fue un ejercicio completo que nos obligó a aplicar todo lo que aprendimos durante el semestre.

Los resultados fueron positivos: todos los casos funcionales y automatizados pasaron, los tiempos de respuesta estuvieron muy por debajo del umbral de 3 segundos, y los hallazgos de seguridad son configuraciones faltantes en el servidor, no vulnerabilidades graves. Esto nos confirmó que hacer QA bien requiere planificación, trazabilidad y análisis real, no solo correr herramientas y pegar capturas.

Le recomendamos al equipo de Cnarios configurar las cabeceras de seguridad HTTP faltantes, corregir el enlace de correo del footer, agregar mensajes de confirmación en el formulario de pago del iframe y unificar las etiquetas canonical. Por nuestra parte, en un próximo proyecto buscaríamos extender la automatización a pruebas en dispositivos móviles y agregar pruebas de accesibilidad.

13. Anexos

Anexo	Elemento	Ruta o enlace
A	Repositorio GitHub	https://github.com/ziuvar/PROYECTO-FINAL-ASEGURAMIENTO.git
B	Casos de prueba	docs/casos_prueba.md
C	Defectos	docs/defectos.md
D	Métricas	docs/metricas.md
E	Resumen de ejecución	docs/resumen_ejecucion.md
F	Reporte Playwright	evidencias/playwright-report/index.html
G	Resultados Playwright	evidencias/playwright-results/results.json
H	Reporte k6	evidencias/performance/k6-summary.json
I	Reporte OWASP ZAP	evidencias/security/zap-baseline-report.html
J	Reporte ZAP JSON	evidencias/security/zap-baseline-report.json
K	Dashboard SonarQube	evidencias/sonarqube/sonarqube-dashboard.png
L	Configuración Playwright	playwright.config.ts
M	Configuración SonarQube	sonar-project.properties